HEIRSTONE CONSULTING

LE LOGEMENT DES TRAVAILLEURS DANS LES PARCS INDUSTRIELS AFRICAINS

Les usines ont besoin de lits

Les parcs industriels africains ont été conçus autour des bâtiments, de l'énergie et des incitations fiscales. Le logement des ouvriers a été laissé au marché, et la facture revient à l'usine sous forme de rotation du personnel et de frais de transport. Un référentiel de 17 zones, l'arithmétique d'un lit locatif et un test pour la prochaine génération de parcs.



LE RAPPORT EN SIX CHIFFRES

7
lits dédiés pour 100 emplois au parc industriel de Hawassa, en Éthiopie, où 91 % des 33 199 salariés venaient de l'extérieur de la ville

60-120 %
rotation annuelle du personnel déclarée par les employeurs de Hawassa en 2018-2019 : 5 à 10 % des effectifs partant chaque mois

120 %
part du loyer près de Bole Lemi dans le salaire de base de 750 birrs en 2018, quand le parc avait perdu 7 840 salariés en six mois, selon Addis Fortune citant l'IPDC

4 500 US$
coût par lit d'un dortoir resté sans locataires au Bangladesh (62 par chambre) et d'un foyer de 18 720 lits au Tamil Nadu (six par chambre)

5 %
des 300 hectares de Hawassa suffiraient à loger tous ses salariés à la densité du foyer de Vallam Vadagal, au Tamil Nadu

68-220 US$
salaire d'embauche mensuel à partir duquel un loyer de 20 % de la paie couvre la charge en capital d'un lit de 2 100 à 4 500 US$, à des conditions de financement supposées, hors foncier et exploitation

SOMMAIRE

Synthèse 3
1 On compte les emplois, pas les lits 5
2 La rotation, facture cachée du logement 10
3 Le car ou le lit 13
4 La conception décide de l'occupation 15
5 Ce que coûte un lit, et qui paie 17
6 Afrique du Nord et Afrique subsaharienne 21
7 Le test des lits, et qui doit agir 26
Notes, sources et définitions 29

À PROPOS DE CE RAPPORT

Ce rapport s'adresse à ceux qui construisent, remplissent et financent les parcs industriels africains : aménageurs et opérateurs de zones, industriels, gouvernements et agences de promotion des investissements, institutions de financement du développement et promoteurs immobiliers. Il s'appuie sur des sources publiques à jour en 2026 : opérateurs de parcs et agences publiques, instituts statistiques, institutions de financement du développement, instituts de recherche, publications d'entreprises et presse.

Lorsque nous combinons des chiffres publiés pour en obtenir un nouveau, comme le nombre de lits pour 100 emplois, le loyer rapporté au salaire ou la charge en capital d'un lit, le calcul porte la mention « Analyse Heirstone » et ses données d'entrée sont indiquées. Les montants en monnaie locale sont accompagnés de leur équivalent en dollars au taux moyen annuel de la Banque mondiale pour l'année indiquée.

Un autre rapport Heirstone, consacré aux zones d'exportation, traite des échanges, des incitations et de l'investissement. Celui-ci s'intéresse au lieu où vivent les travailleurs.

SYNTHÈSE

Le parc industriel prévoit un bâtiment pour chaque locataire, et un lit pour bien peu de leurs ouvriers

Les parcs industriels africains attirent des dizaines de milliers de travailleurs loin de chez eux. Leur logement est laissé aux bailleurs privés, aux contrats de transport ou au logement social ailleurs en ville, et le coût revient à l'usine en rotation du personnel (turnover), en transport et en production perdue.

1 **Les lits sont absents du modèle du parc industriel.**
À Hawassa, parc phare de l'Éthiopie, au plus 2 400 lits dédiés (2018) pour 33 199 salariés (2020), dont 91 % venus de l'extérieur de la ville : sept lits pour 100 emplois. La GDIZ béninoise a dépassé 25 000 emplois en 2026 sans logement ouvrier signalé. Les villes nouvelles industrielles d'Égypte adoptent une approche à l'échelle de la ville : le 10 de Ramadan compte 194 133 logements construits, pour 353 656 emplois industriels. Aucun opérateur de notre référentiel ne publie de nombre de lits.

2 **C'est la rotation du personnel qui paie le déficit.**
Les employeurs de Hawassa déclaraient 5 à 10 % de départs par mois : 20 000 à 40 000 recrutements par an pour 33 199 emplois, soit 8 à 17 par lit dédié. À Bole Lemi, 7 840 salariés sont partis en six mois, quand les loyers alentour atteignaient environ 120 % du salaire de base (Addis Fortune, citant l'IPDC).

3 **Une chambre partagée coûte déjà le prix d'un dortoir.**
Une place en chambre partagée près de Hawassa coûtait 31 à 37 % du salaire de base de 750 birrs, près des 30 % proposés par l'IGC pour un dortoir à bas coût. Une chambre à soi coûtait jusqu'à deux fois le salaire. Les ouvriers logeaient à trois ou quatre par chambre ; certains marchaient trois heures par jour.

4 **Le car est un choix de logement fait par défaut.**
L'Atlantic Free Zone marocaine transportait 25 300 salariés avec 480 minibus. En 2013, les employeurs de Tanger payaient environ 25 euros de car par salarié et par mois, de quoi rembourser le capital d'un lit de 3 400 à 5 100 dollars à des taux supposés de 6 à 10 %. Le car convient aux zones voisines d'une ville.

5 **La conception et l'exploitant décident de l'occupation.**
Un dortoir au Bangladesh et un foyer au Tamil Nadu ont coûté chacun environ 4 500 dollars par lit. Le premier, à 62 lits par chambre, loué lit par lit par une direction de l'administration, était vide au bout d'un an. Le second, à six par chambre, géré par l'employeur principal, a ouvert avec 18 720 lits.

6 **Foncier et salaires le permettent plus qu'on ne le croit.**
À la densité du foyer du Tamil Nadu, 5 % du terrain de Hawassa logeraient tous ses salariés. À conditions de financement supposées, un loyer de 20 % de la paie couvre la charge en capital d'un lit, hors foncier et exploitation, dès 68 à 220 dollars de salaire d'embauche mensuel : l'Égypte, la Tunisie et le Maroc passent le seuil, le Bénin s'en approche, l'Éthiopie et le Nigeria ont besoin d'un payeur.

7 **Il manque un produit.**
La taxe kényane sur le logement a rapporté 73,2 milliards de KES sur l'exercice clos en juin 2025, année où 1 795 logements ont été achevés. Le financement du développement est allé à l'accession et aux plateformes de zones ; la seule opération africaine de dortoir ouvrier à financement dédié que nous ayons trouvée est un don de la KfW à Hawassa.

CE QU'IL FAUT EN RETENIR

Les aménageurs de zones devraient réserver du foncier aux lits ouvriers dans le schéma directeur et publier le nombre de lits pour 100 emplois à côté des emplois et des bâtiments.

Les industriels devraient comparer le coût du lit à celui de la rotation et des cars, et louer des lits pour la part du personnel venue de loin.

Les gouvernements peuvent créer le marché à peu de frais : règles foncières, baux d'employeurs et une partie des taxes existantes sur le logement.

Les IFD et les promoteurs ont une classe d'actifs à saisir : des lits locatifs loués par les employeurs aux portes de l'usine, financés en monnaie locale.

17
zones africaines dans le Référentiel Heirstone du logement des travailleurs, réparties dans dix pays

1
seul parc africain où logement, loyers, salaires et rotation sont tous documentés : Hawassa

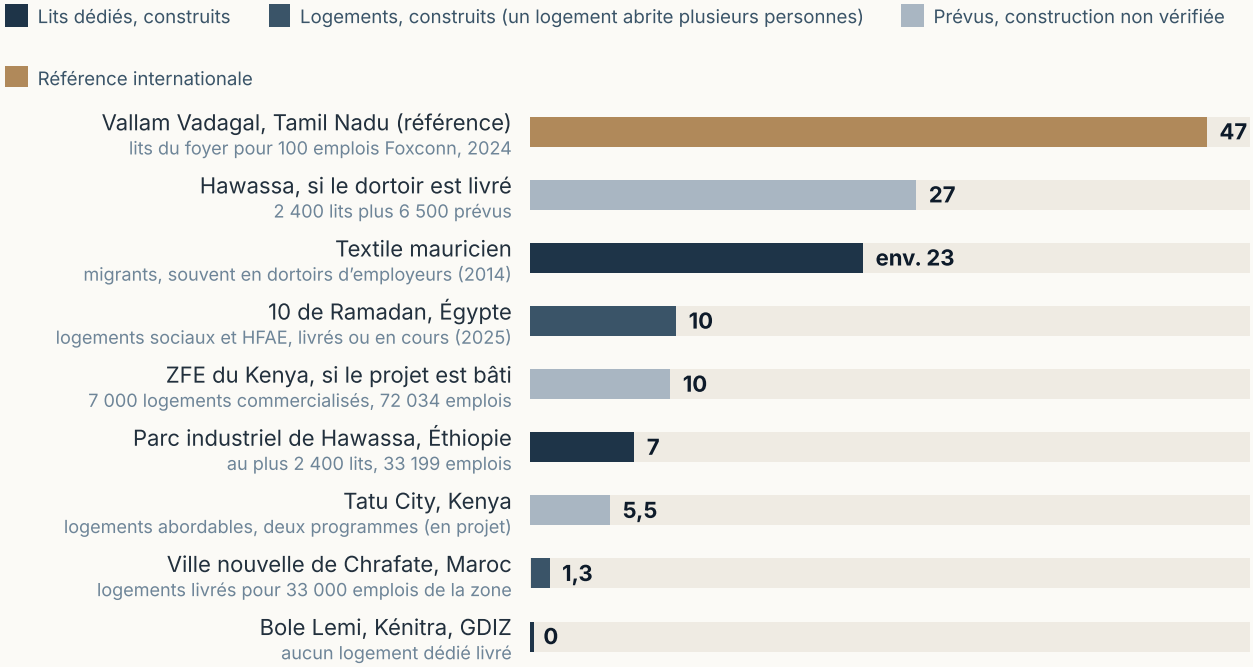
LE RATIO MANQUANT

Les parcs publient bâtiments, investisseurs et emplois. Aucun ne rapporte les lits aux emplois.

GRAPHIQUE 1

Là où il se mesure, le logement dédié des zones africaines tient en unités pour 100 emplois

Lits dédiés, ou logements, pour 100 emplois dans une sélection de zones ; dernière année disponible pour chaque donnée



Source : IGC (2020) ; Addis Fortune (2018, 2021) ; fiche de ville de la NUCA ; ministère égyptien du Logement (janv. 2025) ; EPZA (2024) ; KenInvest ; Rendeavour ; Tatu City (2018, 2021) ; Le Matin (oct. 2025) ; IndustriALL (2014) ; Medias24 (2019) ; Gouvernement du Bénin (2023) ; India Infra Hub (2024). **Analyse Heirstone.** Emplois et logements datent d'années différentes ; les ratios sont indicatifs. Un logement abrite plusieurs personnes.

Le fil du raisonnement

Le chapitre 1 décrit le déficit et présente le Référentiel Heirstone du logement des travailleurs. Le chapitre 2 montre comment ce déficit revient à l'usine sous forme de rotation du personnel, à partir de l'Éthiopie, seul pays africain où logement, loyers, salaires et rotation sont documentés ensemble. Le chapitre 3 compare le car et le lit. Le chapitre 4 explique pourquoi certains dortoirs se remplissent et d'autres restent vides. Le chapitre 5 rapporte le coût d'un lit au salaire et passe en revue dix façons de le produire. Le chapitre 6 examine les pays d'Afrique du Nord, de l'Ouest, de l'Est et australe. Le chapitre 7 propose un test pour les nouveaux parcs et des recommandations par public.

Les données de rotation n'existent que pour l'Éthiopie ; aucun autre parc du référentiel ne les publie. C'est en soi un constat : l'indicateur qui révélerait le coût du déficit n'est pas collecté.

Le test Heirstone des lits en bref

1. **D'où viendra la main-d'œuvre ?** Hawassa : 91 % de l'extérieur de la ville.
2. **Un car peut-il atteindre le bassin d'emploi ?** Kénitra : 10 km, 480 minibus.
3. **Combien de lits pour 100 emplois, phase par phase ?** Hawassa 7 ; Tamil Nadu 47.
4. **20 % du salaire d'embauche couvrent-ils le capital du lit ?** Au-delà de 68 à 220 dollars par mois, à conditions de financement supposées.
5. **La chambre fera-t-elle mieux que le marché privé ?** Les locataires de Hawassa disposaient de 5,3 m² chacun.
6. **Qui signe le bail et qui gère le bâtiment ?** Les employeurs et un exploitant.
7. **Le foncier est-il réservé dans le schéma directeur ?** La Chine autorise jusqu'à 15 %.

CHAPITRE 1



01

On compte les emplois, pas les lits

Les opérateurs de parcs publient bâtiments, investisseurs et emplois. Aucun de ceux de notre référentiel ne publie le nombre de lits offerts aux personnes qui occupent ces emplois.

Les parcs industriels africains se vendent sur leurs parcelles viabilisées, leurs bâtiments prêts à l'emploi, leur énergie, leurs services douaniers et leurs incitations fiscales, et leurs tableaux de bord suivent la même logique. L'Industrial Parks Development Corporation (IPDC) éthiopienne annonce plus de 100 000 emplois dans 13 parcs et plus de 200 investisseurs. La SCZone égyptienne recense 212 usines en activité à Sokhna et plus de 133 000 emplois directs. La Glo-Djigbé Industrial Zone (GDIZ) du Bénin a dépassé 25 000 emplois en 2026 et en vise 300 000 d'ici 2030. L'autorité kényane des zones franches d'exportation (EPZA) déclare 72 034 emplois dans 101 zones.

Aucun de ces chiffres ne dit où dorment les travailleurs. Le logement, quand il apparaît, prend la forme d'un plan ou d'une étude : un lotissement de 7 000 logements sur le portail kényan de l'investissement, une étude sur le logement ouvrier annoncée pour la GDIZ en décembre 2023. Les villes nouvelles industrielles d'Égypte suivent une autre voie, avec un parc de logements à l'échelle de la ville : le 10 de Ramadan compte 194 133 logements pour ses 353 656 emplois industriels.

Ce serait moins grave si les salariés habitaient à proximité. Souvent, ce n'est pas le cas. L'International Growth Centre (IGC) estimait que 91 % des 33 199 personnes employées à Hawassa en avril 2020 venaient de l'extérieur de la ville. Au Tamil Nadu, 80 % des quelque 40 000 salariés de l'usine Foxconn de Sriperumbudur viennent d'ailleurs, selon India Infra Hub. Les usines qui recrutent à cette échelle font venir l'essentiel de leur personnel d'autres régions, et ces salariés doivent trouver où se loger.

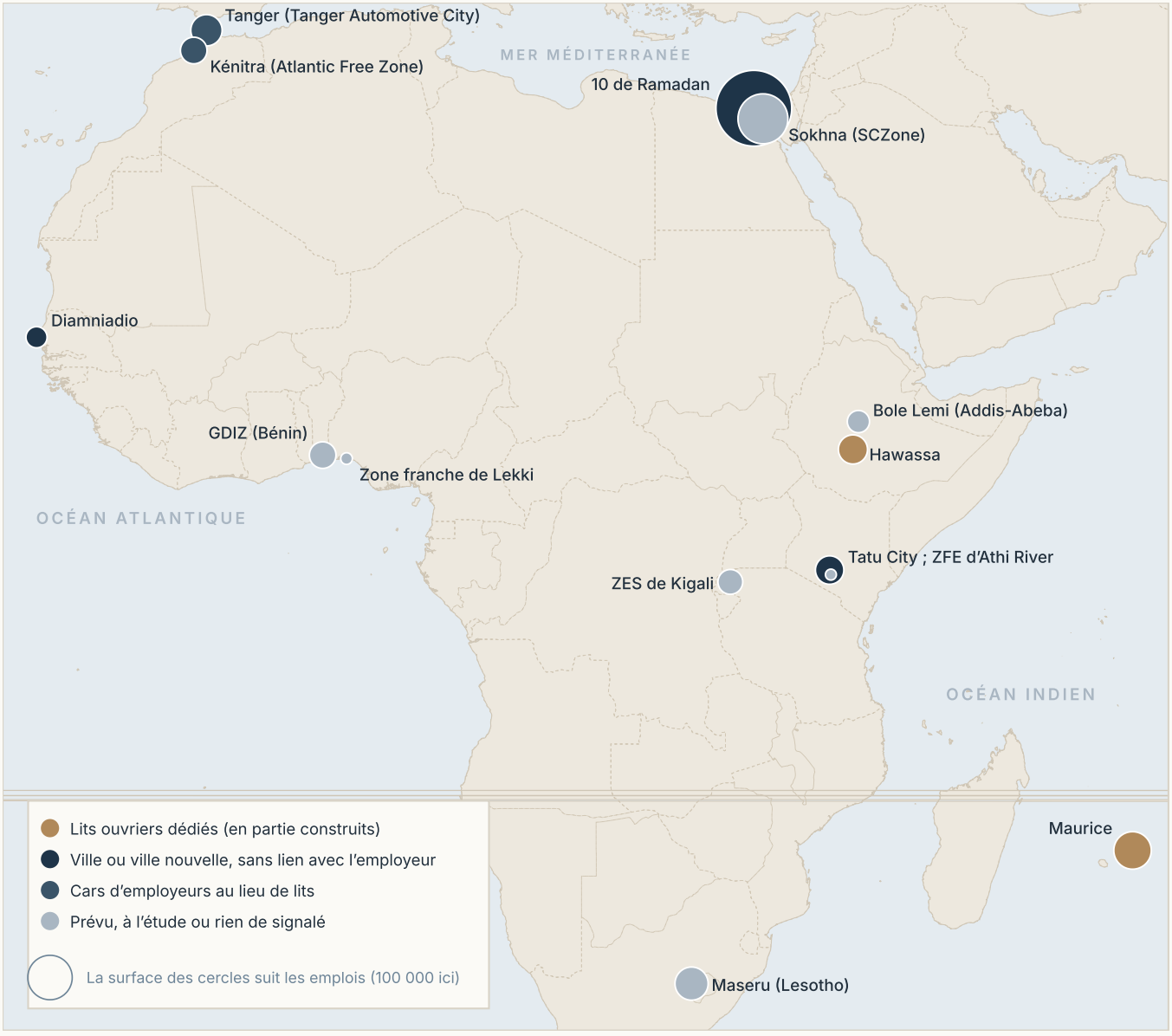
OÙ SE TROUVENT LES ZONES

De Tanger à Maseru, les zones qui publient leurs emplois disent rarement où logent leurs salariés

GRAPHIQUE 2

Dix-sept zones, quatre façons de loger la main-d'œuvre

Zones du Référentiel Heirstone du logement des travailleurs, selon le principal mode de logement de leurs salariés ; la taille des cercles reflète les emplois déclarés (dernière année disponible)



Source : Référentiel Heirstone du logement des travailleurs 2026 (sources pages 9 et 10). Positions de Hawassa et Bole Lemi d'après les cartes de l'IPDC, et de 10 de Ramadan, Tatu City et Diamniadio d'après OpenStreetMap ; autres positions approximatives. Les emplois des ZFE kényanes sont nationaux ; le lotissement d'Athi River figure à son emplacement approximatif. Maurice et le Lesotho sont représentés au niveau national. Les parcs de l'IPDC autres que Hawassa et Bole Lemi, Naivasha et Renault Tanger Med ne figurent pas sur la carte.

Seules deux des zones de la carte disposent de lits ouvriers dédiés en nombre significatif, et aucune à grande échelle. Hawassa a atteint environ sept lits pour 100 emplois. À Maurice, des dortoirs d'employeurs logent les ouvriers migrants du textile, qui étaient environ 15 000 sur 65 000 en 2014.

L'Égypte a les deux plus grandes zones de la carte en emplois ; comme au Sénégal, ses zones industrielles sont dans des villes nouvelles aux logements ordinaires, sans lien avec l'employeur. Au Maroc, Tanger et Kénitra acheminent leurs salariés en car. Ailleurs, de Bole Lemi au Lesotho, les ouvriers louent dans le privé ; pour Kigali et la GDIZ, aucune donnée ne dit où ils logent.

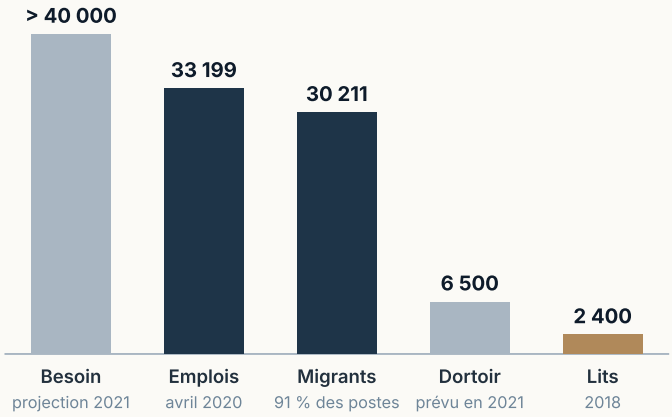
HAWASSA

À Hawassa, un lit dédié pour environ 13 salariés venus de l'extérieur de la ville

GRAPHIQUE 3

Les lits couvraient moins d'un dixième de la main-d'œuvre migrante de Hawassa

Salariés, besoins d'hébergement et lits dédiés au parc industriel de Hawassa, 2018 à 2021



Source : IGC (Haas, Kriticos et Lippolis, nov. 2020 ; Dercon, Caria et Lippolis, sept. 2019) ; Addis Fortune (avr. 2018 ; sept. 2021) ; FBC (sept. 2021). **Analyse Heirstone.** 91 % de 33 199. Les lits correspondent aux 600 logements financés par l'IPDC, de quatre résidents au plus chacun.

Hawassa est le parc le mieux documenté de notre référentiel, et ses chiffres donnent l'ampleur du problème. Le parc a ouvert en 2016 pour un coût de 245 millions de dollars selon l'IGC, ou de 250 millions selon la presse lors de son inauguration. En avril 2020, il employait 33 199 personnes, pour un objectif de 60 000 en deux équipes. L'IGC estimait que 91 % d'entre elles venaient de l'extérieur de la ville.

En regard, l'IPDC a financé 600 logements de quatre résidents au plus, occupés en avril 2018 selon le directeur de son antenne sur le parc : au plus 2 400 lits, soit un pour 13 salariés venus de l'extérieur de Hawassa. Le gouvernement prévoyait lui-même que plus de 40 000 salariés auraient besoin d'un hébergement d'ici 2021.

La réponse est venue en 2021 : un village-dortoir de 13 bâtiments pour 6 500 salariés du parc, budgété à 600 millions de birrs et soutenu par un don de la KfW. S'il a été livré, Hawassa atteindrait environ 27 lits pour 100 emplois. Nous n'avons pas pu vérifier son achèvement.

GRAPHIQUE 4

Logement ouvrier en Afrique : les annonces et les dernières preuves publiques de livraison

Annonces de logements pour les salariés des zones et programmes nationaux en Afrique, et dernière preuve publique, 2013 à 2026

DATE	PAYS	ANNONCE	DERNIÈRE PREUVE PUBLIQUE
2013	Maroc	Ville nouvelle de Chrafate, près de Tanger Med, prévue pour 150 000 habitants, en partie pour les ouvriers de l'automobile	Environ 420 logements livrés en octobre 2025 ; 418 autres lancés
mai 2015	Égypte	La Banque mondiale approuve 500 M US$ pour le Social Housing and Mortgage Finance Fund égyptien, puis 500 M US$ de plus en 2020	583 008 crédits immobiliers facilités à fin juin 2024 ; 28 140 logements sociaux livrés ou en cours au 10 de Ramadan (janv. 2025)
2018	Éthiopie	L'IPDC finance 600 logements à Hawassa, de quatre résidents au plus, pour réduire la rotation	Au plus 2 400 lits pour 33 199 emplois (2020)
nov. 2019	Kenya	L'EPZA lance un appel à coentreprise pour 5 000 logements à Athi River	Désormais commercialisé : lotissement d'env. 7 000 logements, 169 M US$
sept. 2021	Éthiopie	Début des travaux d'un dortoir de 6 500 places à Hawassa, livraison visée mi-2023	Achèvement et occupation non vérifiés
déc. 2023	Bénin	Le gouvernement annonce des études pour des centres de santé, des écoles et des logements ouvriers à la GDIZ	Plus de 25 000 emplois en août 2026 ; aucun logement signalé
mars 2024	Kenya	Taxe sur le logement abordable : 1,5 % du salaire prélevé sur les salariés, 1,5 % sur les employeurs	73,2 Md KES collectés et 1 795 logements achevés sur l'exercice clos en juin 2025

Source : Medias24 (oct. 2013) ; Le Matin (oct. 2025) ; Banque mondiale, projets P150993 et P168582 ; CAHF, Housing Finance in Africa Yearbook (2024) ; ministère égyptien du Logement (janv. 2025) ; Addis Fortune (avr. 2018 ; sept. 2021) ; FBC (sept. 2021) ; Business Daily Africa (nov. 2019) ; KenInvest ; Gouvernement du Bénin (déc. 2023) ; AllAfrica (août 2026) ; Kenya Revenue Authority (2024) ; Eastleigh Voice, citant l'Affordable Housing Board (nov. 2025).

LE RÉFÉRENTIEL

Le Référentiel Heirstone du logement des travailleurs

Dix-sept zones africaines et deux références internationales. Emplois, logement et salaires proviennent de la source publique la plus récente pour chaque donnée : les dates diffèrent au sein d'une ligne. Lits ou logements pour 100 emplois : analyse Heirstone. n.p. : non publié ou introuvable. s.o. : sans objet. HFAE : Housing for All Egyptians (Logement pour tous les Égyptiens). US$ aux taux moyens annuels de la Banque mondiale (Bénin et Nigeria 2025) ou tels que donnés par la source (Éthiopie, Maurice, Bangladesh au taux de 2017).

GRAPHIQUE 5

Logement, accès, salaires et rotation dans les zones industrielles africaines

ZONE	EMPLOIS (DATE)	LOGEMENT OUVRIER DÉDIÉ	LITS OU LOGEMENTS POUR 100 EMPLOIS	ACCÈS AU TRAVAIL	SALAIRE D'EMBAUCHE ET LOYER	ROTATION
ÉTHIOPIE						
Parc industriel de Hawassa	33 199 (avr. 2020) ; objectif 60 000	Au plus 2 400 lits dans 600 logements financés par l'IPDC (2018) ; dortoir de 6 500 places lancé en 2021, achèvement non vérifié	7 (27 si le dortoir est livré)	91 % de l'extérieur de la ville ; jusqu'à 3 heures de marche par jour	Base 750 birrs (26 US$, 2019) ; chambre partagée 31-37 % de la base ; chambre entière jusqu'à 200 %	5-10 % par mois ; environ 100 % la première année
Parc industriel de Bole Lemi	14 000 (avr. 2018) ; objectif 25 000	Aucun signalé	0	Dans Addis-Abeba ; locations privées près du parc	Base 750 birrs ; loyer près du parc env. 900 birrs (120 %), selon Addis Fortune citant l'IPDC	7 840 départs juil.-déc. 2017
Parcs de l'IPDC (13)	100 000+ (vers 2025) ; 57 000 (sept. 2022)	Projets de Hawassa uniquement	n.p.	n.p.	Pas de salaire minimum national dans le privé	Env. 5 000 licenciements après la suspension de l'AGOA (2022)
KENYA						
Programme ZFE (101 zones)	72 034 (mars 2024)	Appel d'offres pour 5 000 logements (2019) ; lotissement d'Athi River d'env. 7 000 logements commercialisé (169 M US$)	9,7 logements si construit	n.p.	n.p.	n.p.
ZES de Tatu City	30 000+ (promoteur) ; 25 000+ (presse, juil. 2026)	7 000+ résidents (promoteur) ; 1 640 logements abordables dans deux programmes, en projet (annoncés en 2018-2021)	23 résidents ; 5,5 logements abordables	n.p.	n.p.	n.p.
ZES de Naivasha	3 000+ engagés par les entreprises agréées en 2025	Aucun signalé	0	n.p.	n.p.	n.p.
ÉGYPTE						
Ville du 10 de Ramadan	353 656 (NUCA, non daté)	À l'échelle de la ville : 194 133 logements construits ; 35 763 logements sociaux et HFAE livrés ou en cours	55 logements ; 10 sociaux	À 49,3 km du Caire ; env. 650 000 habitants (estimation NUCA)	Minimum privé 7 000 EGP (2025)	n.p.
Zone industrielle de Sokhna (SCZone)	133 000+ directs (juin 2026) ; 212 usines (sept. 2026)	Zone résidentielle de 20 km² au plan de 2018 ; livraison non publiée	n.p.	n.p.	Minimum privé 7 000 EGP (2025)	n.p.
MAROC						
Tanger Automotive City	40 000+ directs (sept. 2024)	Ville nouvelle de Chrafate : env. 420 logements livrés en oct. 2025, partagés avec l'ensemble de la zone	1,3 logement (pour 33 000 emplois de la zone)	Cars d'employeurs ; 25 EUR par salarié et par mois vers la zone franche de Tanger (2013)	Opérateurs Renault env. 240 EUR (2012) ; minimum 3 111 MAD (2023)	n.p.
Renault Tanger Med	4 000+ (2013) ; 6 000 prévus	Aucun logement d'employeur signalé	0	À 35 km de Tanger ; cars d'employeur	Env. 240 EUR par mois (2012)	n.p.
Atlantic Free Zone, Kénitra	25 300 (juil. 2019) ; 30 000 (CDG)	Aucun ; 480 minibus en rotation par équipes	0 lit ; 53 salariés par minibus	À 10 km à l'est de Kénitra	n.p.	n.p.

Source : Référentiel Heirstone du logement des travailleurs 2026 ; sources détaillées page suivante.

LE RÉFÉRENTIEL (SUITE)

ZONE	EMPLOIS (DATE)	LOGEMENT OUVRIER DÉDIÉ	LITS OU LOGEMENTS POUR 100 EMPLOIS	ACCÈS AU TRAVAIL	SALAIRE D'EMBAUCHE ET LOYER	ROTATION
AFRIQUE DE L'OUEST						
Glo-Djigbé Industrial Zone (GDIZ), Bénin	25 000+ (août 2026) ; objectif 300 000 en 2030	Étude sur le logement ouvrier annoncée en déc. 2023	0 vérifié	À 45 km au nord de Cotonou	Minimum 52 000 FCFA (89 US$)	n.p.
Diamniadio et sites de l'APROSI, Sénégal	11 817 sur l'ensemble des sites de l'APROSI	Ville nouvelle : 45 000 logements pour 350 000 habitants prévus	s.o.	À 30 km de Dakar par autoroute à péage	n.p.	n.p.
Zone franche de Lekki et raffinerie Dangote, Nigeria	8 000+ ingénieurs attendus (2017)	Camps de chantier pour 22 000 et 10 000 ; env. 1 000 employés dans des lotissements tiers (2017)	s.o.	n.p.	Minimum 70 000 NGN (46 US$)	n.p.
AFRIQUE DE L'EST ET AUSTRALE, ÎLES						
ZES de Kigali, Rwanda	20 000+ (avr. 2026) ; 230+ industries	Aucun signalé	0	n.p.	n.p.	n.p.
Textile en ZFE, Maurice	65 000 dont 15 000 migrants (2014)	Dortoirs d'employeurs pour les migrants	env. 23 lits pour migrants	Sur site ou à proximité	6 000 MUR (190 US$, 2014)	n.p.
Confection, Lesotho	Env. 46 500 (2017)	Aucun signalé	0	Taxi ou marche ; transport presque égal au loyer	1 600-1 800 LSL (2019) ; deux pièces 600-800 LSL	n.p.
RÉFÉRENCES INTERNATIONALES						
Vallam Vadagal (SIPCOT), Tamil Nadu	Env. 40 000 chez Foxconn Sriperumbudur ; 80 % non locaux	18 720 lits, six par chambre, ouvert en août 2024 ; selon la presse, 18 000 de plus dans les bâtiments propres de Foxconn	47 (92 avec ceux de Foxconn, selon la presse)	Logement du parc industriel pour l'usine	Non communiqué	n.p.
Dortoir d'Ashulia, Bangladesh	Ceinture textile de Dacca	744 lits, 62 par chambre ; aucun locataire au bout d'un an (2017)	s.o.	n.p.	1 000-1 200 BDT par lit (12-15 US$)	s.o.

Source : Référentiel Heirstone du logement des travailleurs 2026. IGC (2019, 2020) ; NYU Stern Center for Business and Human Rights (mai 2019) ; Addis Fortune (avr. 2018) ; IPDC ; The Reporter Ethiopia (sept. 2022) ; EPZA (2024) ; KenInvest ; Business Daily Africa (2019) ; Rendeavour ; Capital FM (juil. 2026) ; Tatu City (2018, 2021) ; African Business (2023) ; ADM (2019) ; Centre for Public Impact (2018) ; NUCA ; ministère égyptien du Logement (janv. 2025) ; Amwal Al Ghad (2018) ; Egypt Today (2026) ; Enterprise (sept. 2026) ; Challenge.ma (2024) ; Medias24 (2013, 2019) ; Le Matin (2025) ; Finances News Hebdo ; L'argus (2012) ; CDG ; Gouvernement du Bénin (2023) ; AllAfrica (2026) ; APROSI ; ITB Nigeria ; Sweetcrude Reports (2017) ; IndustriALL (2014, 2017) ; Public Eye (Lesotho, 2019) ; India Infra Hub (2024) ; The Realty Today (2025) ; The Daily Star (2017) ; salaires minimums : gouvernorat du Caire (2025), Medias24 (2023), Agence Ecofin (2022), ThisDay (2024), The Reporter Ethiopia (2024) et Addis Fortune (2025) ; taux de change de la Banque mondiale.

LIRE LE RÉFÉRENTIEL

Quatre constats sur dix-sept zones

Le référentiel sert de point de départ au reste du rapport. Il rapporte les emplois de chaque zone au logement qui sert ses salariés, à la façon dont ils rejoignent l'usine, à ce qu'ils gagnent et paient, et à la fréquence de leurs départs.

C'est aussi la liste de ce qui manque. Dans un parc bien géré, chaque case de ce tableau serait remplie à partir du rapport annuel de l'opérateur.

Les emplois sont publiés, les lits non.

Toutes les zones publient leurs emplois, et la plupart leurs investisseurs et leurs usines. Aucune ne publie de nombre de lits à côté de ses emplois. Les rares chiffres de logement proviennent de la presse, d'instituts de recherche et de portails d'investissement.

Le logement suit l'emploi avec un décalage.

La GDIZ a annoncé une étude sur le logement en décembre 2023, alors que plus de 10 000 emplois étaient déjà sur place ; le lotissement kényan d'Athi River est proposé depuis 2019.

Là où il existe, le logement vise surtout les ménages.

Les villes nouvelles d'Égypte et du Sénégal, comme Tatu City au Kenya, sont conçues autour de logements vendus à des ménages ; un produit locatif destiné aux ouvriers dans leur première année les compléterait.

La rotation n'est mesurée que dans un seul pays.

L'Éthiopie est le seul cas africain où la rotation peut être rapprochée des loyers et du logement. Aucun autre parc du référentiel ne publie sa rotation.

CHAPITRE 2

02

La rotation, facture cachée du logement

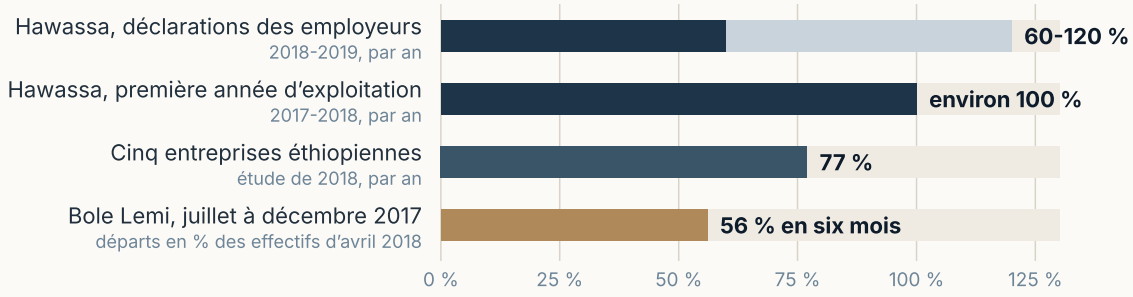
On présente d'ordinaire les premiers parcs éthiopiens comme une affaire de salaires. Le salaire de base à Hawassa était de 750 birrs par mois en 2019, environ 26 dollars et 40 % du revenu national par habitant, et le Center for Business and Human Rights de NYU Stern le rapprochait d'une rotation proche de 100 % par an.

Le salaire n'était qu'une partie des difficultés. Le même rapport relevait des chambres coûtant jusqu'à deux fois le salaire de base, des jeunes femmes logées à quatre par chambre sans plomberie intérieure et des marches de trois heures par jour là où les cars ne passaient pas. Salaire, loyer et trajet pesaient tous sur la décision de rester.

GRAPHIQUE 6

Les parcs éthiopiens renouvelaient l'essentiel de leurs effectifs chaque année

Départs en part des effectifs, parcs industriels et entreprises d'Éthiopie, 2017 à 2019



Source : NYU Stern Center for Business and Human Rights, Made in Ethiopia (mai 2019), dont Blattman et Dercon (2018) ; Addis Fortune citant l'IPDC (avr. 2018).
Analyse Heirstone. Bole Lemi : 7 840 départs pour 14 000 salariés en avril 2018. Des taux mensuels de 5 à 10 % équivalent à 60 à 120 % par an.

À 5 à 10 % de départs par mois, une usine renouvelle l'intégralité de ses effectifs en 10 à 20 mois. Bole Lemi, dans Addis-Abeba, a perdu plus de 7 840 salariés au second semestre 2017, selon des chiffres de l'IPDC rapportés par Addis Fortune, soit 56 % des 14 000 personnes employées en avril suivant, ou environ 9 % par mois. Hawassa en a perdu près de 4 470 sur la même période.

L'IPDC a elle-même fait le lien avec le logement. En 2018, elle a financé 600 logements à Hawassa, chacun pour quatre résidents au plus payant 250 birrs par mois, afin de réduire la rotation, selon le directeur de son antenne à Hawassa cité par Addis Fortune. Les ouvriers interrogés par NYU Stern citaient la marche quotidienne de trois heures parmi leurs raisons de démissionner.

Une rotation de cette ampleur se voit dans la production. NYU Stern a relevé une efficacité des usines de Hawassa comprise entre 15 % et 75 %, et une grande usine tournant à 25-30 % en décembre 2018, sans atteindre le point mort. La faible efficacité a de nombreuses causes ; la formation permanente de nouveaux opérateurs en est une.

> *Les ouvriers de Hawassa citaient trois heures de marche quotidienne entre domicile et usine parmi leurs raisons de partir.*

10-20

mois : durée moyenne de présence d'un salarié quand 5 à 10 % des effectifs partent chaque mois

15-75 %

fourchette d'efficacité des usines de Hawassa relevée en 2019

600

logements financés par l'IPDC à Hawassa en 2018 pour réduire la rotation, à 250 birrs par résident

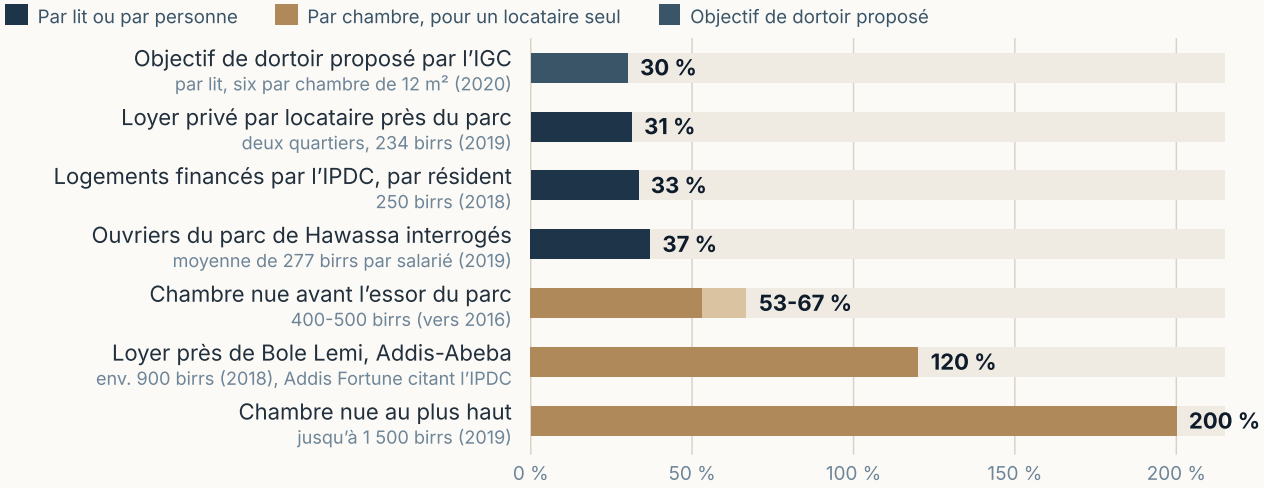
LOYER ET SALAIRE

Par personne, les loyers près de Hawassa approchaient déjà l'objectif d'un dortoir. Par chambre, ils étaient hors de portée.

GRAPHIQUE 7

Une chambre partagée coûtait un tiers du salaire de base ; une chambre à soi, jusqu'à deux fois le salaire

Loyer mensuel en part du salaire de base d'embauche de 750 birrs au parc industriel de Hawassa (Bole Lemi pour comparaison)



Source : NYU Stern CBHR, Made in Ethiopia (mai 2019) ; document de travail de l'IGC, Abebe, Caria et Dercon (2019) ; blog de l'IGC, Haas, Kriticos et Lippolis (nov. 2020) ; Addis Fortune (avr. 2018). **Analyse Heirstone.** Tous les loyers sont divisés par le salaire de base 2019 de 750 birrs ; les loyers vont de 2016 à 2019.

Le marché informel a bien logé la plupart des ouvriers de Hawassa et, par personne, pour environ un tiers du salaire de base. En 2019, les locataires de deux quartiers proches du parc payaient en moyenne 234 birrs par mois, et les ouvriers du parc interrogés 277. Le logement loué type était une chambre partagée à trois, avec une surface médiane de 5,3 m² chacun. Plus de 85 % des locataires louaient à des propriétaires ne possédant qu'une maison.

L'IGC a constaté une hausse des loyers nominaux de 26 % de 2016 à 2019, contre 33 % pour les prix à la consommation : les loyers réels étaient donc stables ou en baisse en moyenne ; une note ultérieure de l'IGC relevait des hausses réelles de 20 à 43 % dans le segment le plus susceptible de loger les ouvriers du parc. Selon NYU Stern, une chambre nue était passée de 400-500 birrs à 1 500 birrs au plus.

Avec un salaire d'embauche, un ouvrier peut payer une part de chambre, pas une chambre entière. Les salariés partagent donc avec deux ou trois autres, ou cherchent plus loin, dans des quartiers que les cars ne desservent pas. Pour l'ouvrier, le coût se traduit en entassement et en distance plus qu'en loyer ; pour l'usine, en départs. Un dortoir doit donc rivaliser sur l'emplacement et l'espace autant que sur le prix.

5,3 m²
surface médiane par locataire dans les chambres louées près du parc (2019)

3
personnes partagent la chambre louée type près de Hawassa

85 %
des locataires louent à des propriétaires qui ne possèdent qu'une maison

L'ARITHMÉTIQUE

De 8 à 17 recrutements par an pour chaque lit dédié

À 60 à 120 % par an, les 33 199 emplois de Hawassa représentaient 20 000 à 40 000 recrutements annuels. Rapporté à 2 400 lits dédiés au plus, cela fait 8 à 17 recrutements par lit. Pour un industriel, la question est de savoir ce que coûte un lit, et combien de départs il doit éviter pour se rembourser.

Le dortoir de Hawassa lancé en 2021 était budgété à 600 millions de birrs pour 6 500 résidents : environ 92 300 birrs, soit 2 111 dollars, par résident au taux de 2021. Avec un financement supposé à 6 % sur 25 ans, sa charge en capital est de 13,8 dollars par lit et par mois ; à 10 % sur 20 ans, de 20,7 dollars. Les deux montants excluent le foncier et l'exploitation. Un loyer de 20 % du salaire de base de 2019 représente 5,2 dollars. L'écart doit être couvert par l'employeur, un don ou un foncier moins cher.

Le graphique 8 transforme cet écart en test applicable par un directeur d'usine. Chaque case indique combien un départ évité doit coûter à l'usine, en recrutement, formation et production perdue, pour que la subvention du lit soit rentable. Si un lit réduit la rotation annuelle de 40 points, de 100 % à 60 %, et que chaque départ coûte plus de 260 à 500 dollars, le lit subventionné est l'option la moins chère. Les directeurs d'usine connaissent le coût d'un départ ; la grille leur permet de le comparer à celui d'un lit.

20 000-40 000

recrutements par an induits par la rotation de Hawassa sur 33 199 emplois

2 111 US$

coût d'investissement budgété par résident du dortoir ouvrier de Hawassa (600 millions d'ETB, 6 500 résidents, taux 2021)

+17 %

hausse du revenu disponible d'une ouvrière passant d'une chambre partagée à 277 birrs à un lit à 20 % du salaire de base

GRAPHIQUE 8

À Hawassa, un lit doit être subventionné ; il est rentable s'il évite des départs coûtant quelques centaines de dollars chacun

Subvention annuelle par lit et coût d'équilibre d'un départ évité, selon le plafond de loyer, les conditions de financement et la baisse de la rotation annuelle (US$)

HAWASSA : LIT À 2 111 US$ (BUDGET 2021)	FINANCEMENT	SUBVENTION PAR LIT ET PAR AN (US$)	EN % DU SALAIRE DE BASE ANNUEL	ROTATION RÉDUITE DE 20 POINTS	40 POINTS	60 POINTS
Loyer à 20 % du salaire de base	6 %, 25 ans	103	33 %	514 US$	257 US$	171 US$
Loyer à 20 % du salaire de base	10 %, 20 ans	186	59 %	928 US$	464 US$	309 US$
Loyer à 15 % du salaire de base	6 %, 25 ans	118	38 %	592 US$	296 US$	197 US$
Loyer à 15 % du salaire de base	10 %, 20 ans	201	64 %	1 006 US$	503 US$	335 US$
ÉGYPTE POUR COMPARAISON : SALAIRE MINIMUM DE 7 000 EGP (142 US$ AU TAUX MOYEN DE 2025)						
Loyer à 20 % du salaire, lit à 2 100 US$	6 % ou 10 %	0	0 %	non requis	non requis	non requis
Loyer à 20 % du salaire, lit à 4 500 US$	6 %, 25 ans	11	1 %	54 US$	27 US$	18 US$

Source : Analyse Heirstone. Données : investissement du dortoir de 600 millions d'ETB pour 6 500 résidents (Addis Fortune et FBC, sept. 2021) à 43,73 ETB pour 1 US$ (Banque mondiale, 2021) ; salaire de base 750 birrs = 26 US$ par mois (NYU Stern, 2019) ; salaire minimum égyptien 7 000 EGP (Conseil national des salaires, 2025) à 49,23 EGP pour 1 US$ (Banque mondiale, 2025). Les conditions de financement sont des hypothèses illustratives. Capital seulement : foncier, exploitation, entretien et vacance sont exclus, de sorte que les subventions réelles sont plus élevées. Les années des salaires et des coûts diffèrent, et le birr a depuis encore perdu de sa valeur.

Le même lit est aussi une hausse de salaire. Une ouvrière qui paie 277 birrs pour un tiers de chambre et passe à un lit à 20 % du salaire de base, soit 150 birrs, garde 127 birrs de plus chaque mois, 17 % de son salaire de base, et récupère les heures qu'elle passait à marcher. Les ouvriers interrogés par NYU Stern citaient à la fois les bas salaires et la longue marche parmi leurs raisons de partir.

CHAPITRE 3

03 Le car ou le lit

Le Maroc a bâti à Tanger un pôle automobile de plus de 150 équipementiers et de 40 000 emplois directs sans construire de logements ouvriers à côté. Il a acheminé ses ouvriers en car. La formule fonctionne quand une ville de locataires se trouve à portée, et elle a un prix.



En juillet 2019, l'Atlantic Free Zone de Kénitra comptait 25 300 emplois directs et 25 opérateurs, au-delà de l'objectif de 20 000 fixé en 2009, et il lui restait moins de 45 hectares. Ses salariés étaient transportés par une flotte de 480 minibus tournant par équipes, soit environ 53 salariés par véhicule. La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), qui l'a aménagée, situe la zone à 10 km à l'est de Kénitra.

Tanger a suivi le même modèle à plus grande échelle. Tanger Automotive City comptait plus de 40 000 emplois directs en 2024, année où le gouvernement a approuvé son extension de 517 à 1 185 hectares. En 2013, les employeurs payaient environ 25 euros par salarié et par mois pour transporter leur personnel de Tanger aux usines de la zone franche. L'usine Renault de Melloussa se trouve à environ 35 km de la ville, selon Automotive Logistics. La ville nouvelle de Chrafate, lancée près de la zone en 2013, devait réduire ce coût de transport d'au moins moitié.

Le modèle du car convient à Kénitra : une zone à 10 km d'une ville dotée d'un marché locatif. Il se prête moins aux zones éloignées de toute ville, ou dont les salariés viennent de loin.

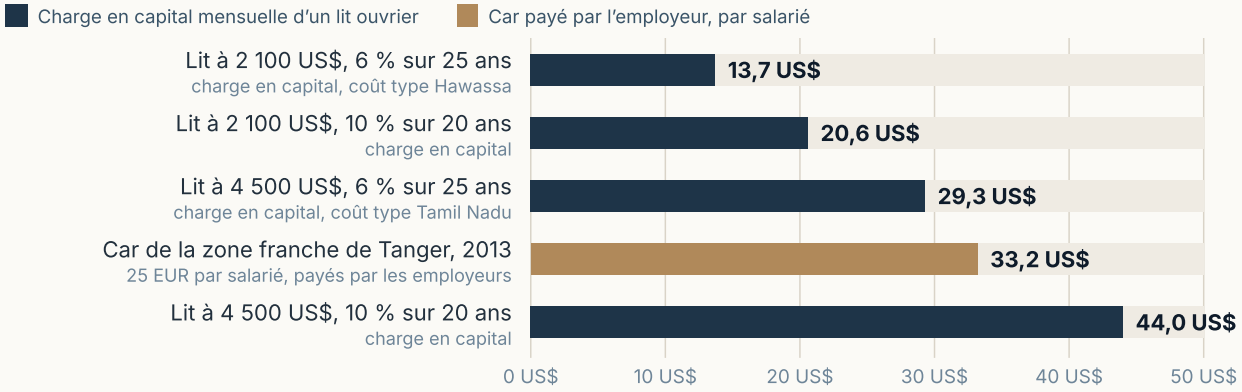
LE PRIX DU CAR

Le coût mensuel du car par salarié à Tanger suffirait à porter la charge en capital d'un lit en dortoir

GRAPHIQUE 9

Une place de car et la charge en capital d'un lit coûtent à peu près autant par salarié et par mois

Coût du car par salarié pour l'employeur (zone franche de Tanger, 2013) et charge en capital mensuelle d'un lit ouvrier, US$ par mois



Source : Medias24 (oct. 2013) ; taux de change de la Banque mondiale (0,753 EUR pour 1 US$, 2013). **Analyse Heirstone.** Charge en capital = investissement x facteur de recouvrement du capital / 12 ; les conditions de financement sont des hypothèses. Le chiffre du car exclut le loyer que le salarié transporté paie toujours en ville ; les chiffres des lits excluent le foncier et l'exploitation.

Au taux moyen de 2013, les 25 euros de Tanger représentaient environ 33 dollars par mois. La même somme rembourserait le capital d'un lit coûtant 3 400 dollars à 10 % sur 20 ans, ou 5 100 dollars à 6 % sur 25 ans, hors foncier et exploitation, une fourchette qui englobe les dortoirs simples construits en Éthiopie, au Bangladesh et en Inde. Elle coûtait aux employeurs l'équivalent d'environ 10 % du salaire d'un opérateur de Renault en 2012, environ 240 euros selon L'argus, et le salarié payait toujours un loyer en ville.

L'avantage du car est sa souplesse. Les lignes s'ajoutent ou se suppriment à mesure que les usines ouvrent, ferment ou changent d'horaires ; un dortoir est un actif de 20 ans. Le car est la bonne réponse quand le bassin d'emploi habite déjà à portée, le lit quand ce n'est pas le cas. Kénitra, à 10 km d'une ville dotée d'un marché locatif, se prête naturellement au car.

Une zone à 45 km de la ville la plus proche, ou qui recrute surtout en milieu rural, ne s'y prête pas.

Les villes nouvelles industrielles d'Égypte se situent entre les deux. La ville du 10 de Ramadan, à 49,3 km du Caire, réunit 353 656 emplois industriels, 194 133 logements construits à l'échelle de la ville et, selon l'estimation de la NUCA, environ 650 000 habitants (graphique 18). Ses logements sociaux sont vendus à des ménages.

Le Lesotho montre ce que coûte l'absence des deux. Les ouvriers de la confection de Maseru gagnaient 1 600 à 1 800 maloti par mois en 2019, selon Public Eye, un journal local, alors qu'une location de deux pièces en périphérie coûtait 600 à 800 maloti et le transport presque autant. Selon ces chiffres, loyer et transport pouvaient absorber les deux tiers de la paie, voire davantage.

> *Avec ce que les employeurs de Tanger payaient en 2013 pour transporter un salarié, un prêteur pourrait financer un lit en dortoir de 3 400 à 5 100 dollars, à un taux de 6 à 10 %.*

53

salariés par minibus à l'Atlantic Free Zone : 25 300 salariés, 480 minibus (2019)

33 US$

par mois : coût du car par salarié à Tanger en 2013, au taux de change moyen de 2013

3 400-5 100 US$

coût du lit dont un versement mensuel de 33 US$ rembourserait le capital, à des taux supposés de 10 % et 6 %

67-100 %

d'un salaire de la confection au Lesotho absorbés par une location de deux pièces et le transport, selon les chiffres 2019 de Public Eye

CHAPITRE 4

04

La conception décide de l'occupation



Deux dortoirs construits pour des ouvrières d'usine ont coûté presque exactement le même prix par lit. L'un était vide au bout d'un an. L'autre a ouvert avec 18 720 lits. La différence tenait à l'agencement des chambres et à l'exploitant du bâtiment.

Ashulia, dans la ceinture textile de Dacca, mettait 62 lits par chambre. Vallam Vadagal, près de Chennai, en mettait six et a été confié à l'employeur principal.

GRAPHIQUE 10

Même coût par lit, résultats opposés

Deux dortoirs publics pour ouvrières d'usine

	ASHULIA, DACCA (BANGLADESH)	VALLAM VADAGAL, TAMIL NADU (INDE)
Maître d'ouvrage	Public Works Department (travaux publics)	État du Tamil Nadu, via son agence industrielle SIPCOT
Livraison ou ouverture	Vers fin 2016	17 août 2024
Lits	744 ouvrières de la confection	18 720 ouvrières de Foxconn
Coût	26,98 crores de takas	706,5 crores de roupies (706,05 dans un autre article)
Coût par lit	4 508 US$ (taux 2017)	4 511 US$ (taux 2024)
Lits par chambre	62	6
Sanitaires	12 toilettes et 12 salles d'eau pour 744 lits	Non communiqué
Plan	Chambres de type caserne	13 bâtiments, rez-de-chaussée sur pilotis et dix étages, 24 chambres par étage, sur 20 acres
Gestion	La Direction des affaires féminines loue les lits un par un	Foxconn assure l'entretien et la sécurité ; SIPCOT les infrastructures
Loyer	1 000 BDT par lit ; 1 200 BDT pour les mères isolées (12-15 US$)	Non communiqué
Résultat	Aucun locataire au bout d'un an environ (nov. 2017)	Ouvert avec 18 720 lits ; occupation non communiquée

Source : The Daily Star (nov. 2017) ; India Infra Hub (août 2024) ; Deccan Herald (août 2024). **Analyse Heirstone.** Coût par lit aux taux moyens de la Banque mondiale : 80,44 BDT pour 1 US$ (2017), 83,67 INR pour 1 US$ (2024).

Le Public Works Department du Bangladesh a construit Ashulia pour 26,98 crores de takas et l'a confié à la Direction des affaires féminines. En novembre 2017, le bâtiment, prêt depuis près d'un an, n'avait aucun locataire, selon The Daily Star. Le loyer était de 1 000 takas par lit, environ 12 dollars, alors que, selon Apparel Resources, les ouvriers de la confection consacraient en général environ la moitié de leur revenu au logement. Le journal incriminait plutôt les chambres de 62 lits, de type caserne, et l'absence de raccordement au gaz ; 12 toilettes pour 744 lits.

Le Tamil Nadu a fait l'inverse. Son agence industrielle a construit 13 bâtiments de chambres de six lits sur 20 acres et confié entretien et sécurité à Foxconn, dont l'usine de Sriperumbudur emploie environ 40 000 personnes, venues d'ailleurs à 80 %. L'employeur principal avait besoin des lits et les gère ; l'État a porté l'investissement. Le budget indien 2024-2025 a ensuite prévu des dortoirs locatifs pour ouvriers en partenariat public-privé, avec subvention d'équilibre et engagement d'un industriel d'ancrage : les deux mêmes ingrédients.

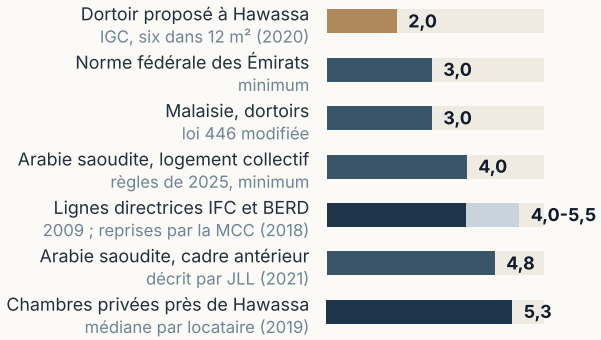
NORMES

Les normes d'espace varient presque du simple au double, et les conceptions les moins chères passent sous le marché privé

GRAPHIQUE 11

En chambre privée près de Hawassa, un ouvrier avait plus d'espace que dans le dortoir à bas coût proposé

Surface par travailleur, m² : normes et pratiques

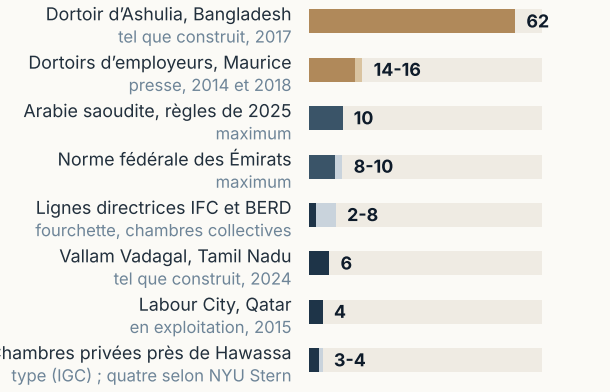


Source : IFC et BERD (2009) ; MCC (2018) ; portail gouvernemental des Émirats ; réglementation de la loi malaisienne 446 (compilation secondaire) ; Gulf News et Gulf Business (2025) ; JLL (mai 2021) ; IGC (2019, 2020).

GRAPHIQUE 12

Les chambres de plus de huit personnes sortent de toutes les normes des bailleurs de fonds

Personnes par chambre : normes et pratiques



Source : The Daily Star (nov. 2017) ; IndustriALL (2014, citant la presse) ; Dagens Arbete (2018) ; Gulf News (2025) ; portail gouvernemental des Émirats ; IFC et BERD (2009) ; India Infra Hub (2024) ; Khaleej Times (2015) ; IGC (2019) ; NYU Stern (2019).

Le dortoir à bas coût proposé pour Hawassa en 2020 logeait six ouvriers dans une chambre de 12 m² pour environ 30 % du salaire de base, soit 2 m² chacun : environ 38 % des 5,3 m² dont disposait déjà un locataire type en chambre privée pour un loyer à peu près équivalent. Un ouvrier comparant les deux aurait peu de raisons de déménager. Un dortoir doit faire mieux que la chambre qu'il remplace sur ce qui compte pour l'ouvrier, et l'espace et l'intimité viennent en premier.

Les normes des bailleurs de fonds fixent la conception pour de nombreux exportateurs. Les lignes directrices de l'IFC et de la BERD retiennent 4 à 5,5 m² par travailleur, deux à huit personnes par chambre, pas de lits superposés sur trois niveaux et des sanitaires allant d'une unité pour six à une pour 15 personnes. Construire dans cette fourchette plutôt qu'au minimum de 3 m² des règles émiriennes et malaisiennes exige 33 à 83 % de surface de couchage en plus par lit. Tout parc accueillant un locataire financé par une IFD, ou fournisseur de marques qui auditent leurs sous-traitants, devrait viser d'emblée la fourchette la plus stricte.

L'Arabie saoudite a évolué dans l'autre sens sur la densité, tout en élargissant les contrôles. Ses règles de 2025 autorisent jusqu'à dix personnes par chambre à 4 m² chacune, contre quatre par chambre à 4,8 m² dans un cadre antérieur décrit par JLL, et en mars 2026 les autorités ont pressé les entreprises de 20 salariés ou plus de faire agréer leurs logements, selon People Matters ME. À Maurice, la presse décrivait en 2014 et 2018 des dortoirs d'employeurs de 14 à 16 personnes par chambre.

38 %

de la surface par ouvrier du marché privé : ce qu'offrait la conception proposée pour le dortoir de Hawassa

33-83 %

de surface de couchage en plus par lit selon l'IFC et la BERD, par rapport à un minimum de 3 m²

1

personne par chambre : objectif fixé pour 2014 par l'Afrique du Sud aux foyers miniers reconvertis

CHAPITRE 5

05

Ce que coûte un lit, et qui paie

Les dortoirs simples d'Éthiopie, du Bangladesh et d'Inde ont été budgétés ou construits entre 2 100 et 4 500 dollars par lit. Les projets qui y ajoutent centres commerciaux, cliniques et stades coûtent trois à six fois plus.

3-6 ×

écart de coût par lit entre dortoirs simples et cités ouvrières riches en équipements

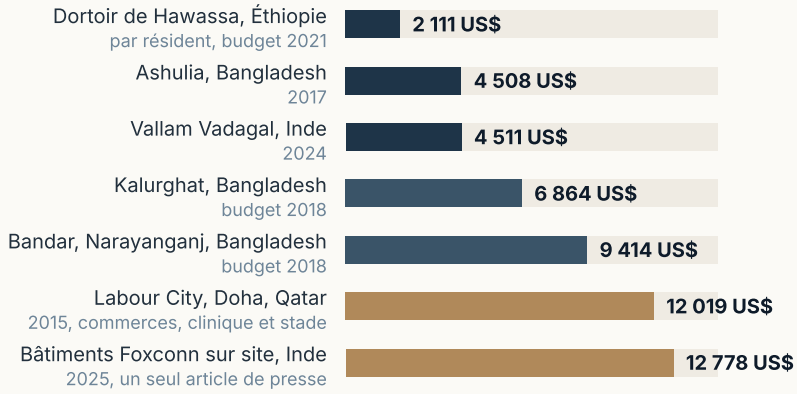
4,3 m²

de terrain par lit à Vallam Vadagal : 18 720 lits sur 20 acres

GRAPHIQUE 13

Le bâtiment coûte peu ; ce sont les équipements autour qui multiplient la facture

Coût d'investissement par lit ou par résident de projets de logement ouvrier identifiés, en US$ aux taux moyens de la Banque mondiale de l'année du coût



Source : Addis Fortune et FBC (sept. 2021) ; The Daily Star (2017, 2018) ; India Infra Hub (2024) ; Khaleej Times (2015) ; The Realty Today (janv. 2025). **Analyse Heirstone.** Coût publié divisé par le nombre de lits ou de résidents publié ; Hawassa est exprimé par résident. Les chiffres du Qatar et des bâtiments Foxconn incluent des équipements non résidentiels et peuvent ne pas être comparables.

Le coût d'investissement d'un lit simple est modeste. Le dortoir éthiopien de Hawassa était budgété à environ 2 100 dollars par résident ; Ashulia au Bangladesh et Vallam Vadagal au Tamil Nadu sont tous deux revenus à environ 4 500 dollars par lit. Deux dortoirs bangladais plus récents étaient budgétés à 6 900 et 9 400 dollars par lit. La Labour City du Qatar, ouverte en 2015 avec 68 640 lits, un centre commercial, une clinique et un stade de cricket de 24 000 places, a coûté environ 12 000 dollars par lit, et les bâtiments propres de Foxconn à Sriperumbudur environ 12 800 dollars, selon un unique article de la presse spécialisée (The Realty Today).

Le foncier nécessaire est réduit. Vallam Vadagal loge 18 720 lits sur 20 acres, soit environ 2 300 lits par hectare. À cette densité, chacun des 33 199 salariés de Hawassa pourrait être logé sur 14 hectares, moins de 5 % des 300 ha du parc. À densité moitié moindre, dans des bâtiments plus bas, il en faudrait environ 10 %. Selon notre estimation, loger au coût budgété du dortoir tous les salariés de Hawassa venus de l'extérieur de la ville aurait coûté environ 64 millions de dollars, environ un quart du coût du parc lui-même.

Les normes pèsent aussi sur le coût. Construire selon la référence IFC et BERD de 4 à 5,5 m² par travailleur, plutôt qu'à un minimum de 3 m², signifie 33 à 83 % de surface de couchage en plus par lit, avant sanitaires et réfectoire. Là où les employeurs logent déjà leurs salariés, le lit fait partie de la base de coûts : en 2008, un entrepreneur émirien déclarait au MEED que l'hébergement représentait jusqu'à 25 % de ses coûts de main-d'œuvre, et 25 % de plus allaient au transport, à la nourriture et aux billets d'avion.

> *À la densité du Tamil Nadu, tous les salariés de Hawassa pourraient dormir sur moins de 5 % du terrain du parc.*

Reste la question la plus difficile : qui paie l'écart entre le coût du lit et ce qu'un ouvrier peut payer. La réponse dépend du salaire.

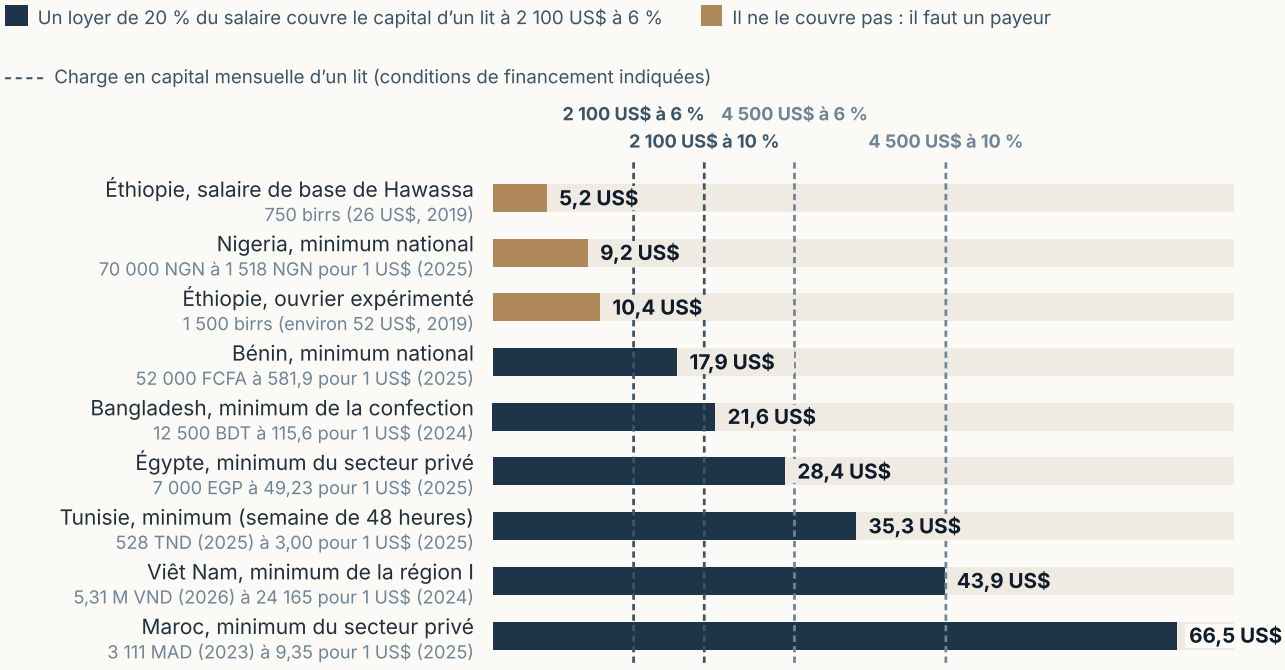
LE MODÈLE HEIRSTONE DU PLAFOND DE LOYER

Dès 68 à 220 dollars de salaire mensuel, un lit loué à 20 % de la paie couvre son capital

GRAPHIQUE 14

L'Afrique du Nord passe le seuil ; l'Éthiopie et le Nigeria ont besoin d'un payeur

Loyer à 20 % du salaire minimum ou de base, US$ par mois, comparé à la charge en capital mensuelle d'un lit ouvrier simple (conditions de financement supposées ; foncier et exploitation exclus)



Source : Salaires : Éthiopie, NYU Stern (2019) ; Nigeria, ThisDay (2024) ; Bénin, Agence Ecofin (2022) ; Bangladesh, WageIndicator (déc. 2023) ; Égypte, gouvernorat du Caire (2025) ; Tunisie, Managers (2024) ; Viêt Nam, EY Vietnam (2025) ; Maroc, Medias24 (2023). Taux de change : moyennes annuelles de la Banque mondiale. **Analyse Heirstone.** Charge en capital = investissement x facteur de recouvrement du capital (0,0782 à 6 % sur 25 ans ; 0,1175 à 10 % sur 20 ans) / 12 ; les conditions de financement sont des hypothèses. Capital seulement : foncier, exploitation, entretien et vacance sont exclus.

Le modèle pose une seule question : si un ouvrier paie 20 % du salaire d'embauche pour un lit, cela couvre-t-il le coût de sa construction ? À un financement supposé de 6 % sur 25 ans, un lit simple à 2 100 dollars exige un salaire d'environ 68 dollars par mois ; à 10 % sur 20 ans, de 103 dollars. Un lit à 4 500 dollars exige 147 ou 220 dollars.

L'Égypte franchit les deux seuils à 2 100 dollars et atteint le premier à 4 500 dollars ; la Tunisie en franchit trois, le Maroc les quatre. Le minimum égyptien de 7 000 EGP donne un loyer de 20 % de 1 400 EGP, environ 28 dollars : de quoi couvrir un lit à 2 100 dollars aux deux taux, et presque un lit à 4 500 dollars à 6 %. Restent les questions du financement et de l'exploitation.

Le Bénin est sur la ligne : 52 000 FCFA couvrent un lit à 2 100 dollars à 6 %, pas à 10 %. Au salaire de base éthiopien de 2019 et au minimum nigérian, un cinquième de la paie couvre entre un quart et deux tiers de la charge en capital d'un lit à 2 100 dollars. Le lit y devient un complément de salaire, à financer par les employeurs, des dons ou le foncier.

Ce sont des charges en capital à des conditions supposées. Exploitation, entretien et lits vides s'y ajoutent, et nous n'avons trouvé aucun coût d'exploitation par lit publié : les seuils sont des planchers. Le minimum marocain retenu, celui de 2023, a été relevé de 5 % en 2025 et en 2026 : sa barre est prudente.

68 US$

salaire mensuel à partir duquel 20 % de la paie couvrent la charge en capital d'un lit à 2 100 US$, à un taux supposé de 6 % sur 25 ans

64 %

du salaire de base annuel d'un ouvrier de Hawassa : subvention annuelle par lit nécessaire pour limiter le loyer à 15 % de la paie avec un financement à 10 %

MODÈLES DE PRODUCTION

Dix façons de produire un lit ouvrier, jugées sur leurs résultats

Qui finance le bâtiment, qui l'exploite, qui paie le loyer : ces trois choix décident si des lits voient le jour. La typologie ci-dessous classe les cas du rapport selon ces trois questions. La dernière colonne donne notre jugement sur l'adéquation de chaque modèle à un parc industriel africain multilocataire, au vu des résultats.

GRAPHIQUE 15

Les modèles qui produisent des lits associent bail d'employeur et exploitant professionnel

Typologie Heirstone des modèles de production de logements ouvriers, avec cas et résultats

MODÈLE	QUI FINANCE LE BÂTIMENT	QUI L'EXPLOITE	QUI PAIE LE LOYER	EXEMPLE	RÉSULTAT	ADÉQUATION AUX PARCS AFRICAINS
A Construit par l'État, géré par l'employeur	État ou agence du parc	Employeur principal	Employeur et salariés	Vallam Vadagal, Tamil Nadu (2024)	18 720 lits ouverts pour un employeur principal	Forte là où existe un employeur principal
B Construit sur site par l'employeur	Employeur	Employeur	Employeur et salariés	Foxconn Sriperumbudur ; entreprises textiles mauriciennes	Bâtiments Foxconn pour 18 000 selon la presse ; à Maurice, chambres de 14 à 16 selon la presse	Forte pour les grands locataires uniques
C Construit par un promoteur, loué par les employeurs	Fonds propres du promoteur, don et prêt bancaire	Promoteur privé	Employeurs (indemnités de logement et de transport réaffectées) ; salariés en partie	Dortoir de Hawassa, Éthiopie (2021)	6 500 résidents prévus ; achèvement non vérifié	Forte sur le papier pour les parcs multilocataires
D Incitation foncière	Employeurs ou aménageurs de parcs	Employeurs ou exploitants	Salariés, sous le prix du marché	Terrain gratuit à Hawassa (2019) ; règle chinoise de 7 à 15 % (2021)	Au moins trois fournisseurs de Hawassa intéressés ; politique nationale en Chine	Forte, et peu coûteuse en argent public
E Obligation faite aux employeurs	Employeurs ou prestataires agréés	Exploitants agréés	Employeurs	Émirats : 50+ salariés sous 1 500 AED (2022) ; agrément saoudien (2026)	Demande payée par les employeurs pour des exploitants agréés	Subordonnée à la capacité de contrôle
F Construit par l'État, loué lit par lit	État	Administration	Salariés	Ashulia, Kalurghat, Bandar, Bangladesh (2017-2018)	Ashulia sans locataire au bout d'un an	Faible
G Logement social en accession et villes nouvelles	État et promoteurs, avec subvention	Agence du logement	Acquéreurs	HFAE (Égypte) ; Chrafate (Maroc) ; plan d'un million de logements (Viêt Nam)	28 140 logements HFAE livrés ou en cours au 10 de Ramadan ; 420 logements à Chrafate en 12 ans	Sert les ménages ; complément locatif à prévoir
H Fonds alimenté par une taxe sur les salaires	Tous les employeurs et salariés du secteur formel	Office public du logement	Acquéreurs ou locataires	Taxe kényane sur le logement abordable (2024)	73,2 Md KES collectés ; 1 795 logements achevés, exercice clos en juin 2025	Forte si une part va à des lits locatifs
I Logement fourni par les miniers	Compagnies minières, avec soutien public	Compagnies minières	Salariés, locataires ou acquéreurs	Reconversion des foyers en Afrique du Sud (2010-2014)	45 % des titulaires hors objectif (gouvernement) ; env. 90 % reconvertis (industrie)	Une leçon de mesure
J Cité ouvrière publique	État	Exploitant privé	Employeurs	Labour City, Doha (2015)	68 640 lits à environ 12 000 US$ par lit	Faible : équipements coûteux

Source : India Infra Hub (2024) ; The Realty Today (2025) ; IndustriALL (2014) ; Addis Fortune (sept. 2021) ; NYU Stern (2019) ; Conseil des affaires de l'État de Chine, Guo Ban Fa [2021] n° 22 ; portail gouvernemental des Émirats ; People Matters ME (mars 2026) ; The Daily Star (2017, 2018) ; ministère égyptien du Logement (2025) ; Le Matin (oct. 2025) ; portail du gouvernement du Viêt Nam (2025) ; Kenya Revenue Authority (2024) ; Eastleigh Voice (nov. 2025) ; gov.za (mai 2015) ; Polity (nov. 2014) ; Khaleej Times (2015). **Analyse Heirstone.** La typologie et la dernière colonne sont des jugements Heirstone.

Les modèles qui ont produit des lits partagent deux traits. Un employeur signe le bail, et l'occupation ne dépend pas de choix individuels, et un exploitant professionnel, employeur principal ou promoteur, gère le bâtiment selon une norme. Les lits sont toujours dans le parc ou à côté.

L'accession n'a ni l'un ni l'autre. À Chrafate, les appartements démarrent à 250 000 MAD, ou 150 000 MAD après l'aide directe de l'État : 48 mois du minimum privé de 2023 (3 111 MAD). Une jeune opératrice débutante achètera rarement un appartement, et l'usine qui a besoin d'elle n'a aucun intérêt dans l'opération.

OÙ EST ALLÉ L'ARGENT

L'argent du logement va à l'accession et aux plateformes de zones, rarement au lit près de l'usine

GRAPHIQUE 16

Les logements achevés restent loin derrière les fonds collectés ou engagés

Sélection de programmes de logement : fonds collectés ou engagés, et réalisations

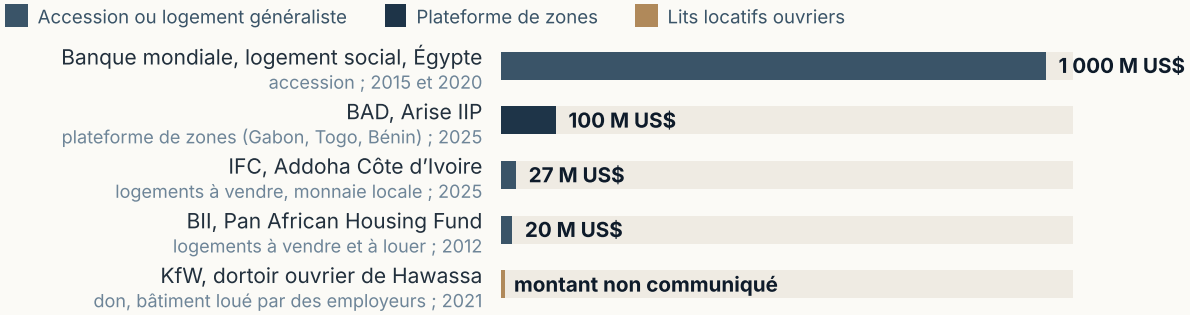
PROGRAMME	FONDS COLLECTÉS OU ENGAGÉS	RÉALISATIONS	RÉALISÉ PAR RAPPORT AU PLAN OU AUX FONDS
Taxe kényane sur le logement abordable	73,2 Md KES sur l'exercice clos en juin 2025 (566 M US$ au taux de 2025)	1 795 logements achevés sur l'exercice ; plus de 30 Md KES placés en bons du Trésor	Plus de 41 % d'une année de collecte en bons du Trésor
Enveloppe de crédit au logement social, Viêt Nam	120 000 milliards de VND de crédit bonifié de la Banque d'État	416 milliards de VND décaissés au total en février 2024, pour cinq projets	0,35 % de l'enveloppe décaissés
Logement social au Viêt Nam, 2011-2020	Programme national	Environ 100 000 appartements dans 248 projets	41,4 % du plan
Ville nouvelle de Chrafate, Maroc	1 300 ha prévus pour 150 000 habitants (2013)	Un peu plus de 420 logements livrés en octobre 2025 ; 418 autres lancés	1,3 logement pour 100 emplois de la zone

Source : Kenya Revenue Authority (2024) ; Eastleigh Voice, citant l'Affordable Housing Board (nov. 2025) ; Business Daily Africa (juin 2026) ; VOV (févr. 2024) ; portail du gouvernement du Viêt Nam (mars 2025) ; Open Development Mekong (2023) ; Medias24 (oct. 2013) ; Le Matin (oct. 2025). **Analyse Heirstone.** Parts calculées à partir des chiffres présentés ; KES convertis au taux moyen 2025 de la Banque mondiale, 129,3 pour 1 US$.

GRAPHIQUE 17

Un seul financement du développement réservé aux lits ouvriers trouvé en Afrique

Sélection d'engagements de financement du développement dans le logement et les zones industrielles en Afrique, M US$



Source : Projets de la Banque mondiale (P150993, P168582) ; Africa Private Equity News (mai 2025) ; IFC (mars 2025) ; British International Investment ; Addis Fortune (sept. 2021). L'annonce de la BAD ne réservait aucun montant au logement ouvrier.

La taxe kényane montre l'ampleur des sommes déjà collectées. Une année de collecte, 566 millions de dollars au taux de 2025, équivaut au coût de 126 000 à 270 000 lits à 2 100 à 4 500 dollars, plus d'un pour chacune des 72 034 personnes employées dans les ZFE du Kenya. En juin 2026, la Kenya Revenue Authority indiquait que les employeurs n'avaient pas reversé plus de 100 milliards de KES de prélèvements. Il manque un produit locatif près des emplois, que la taxe pourrait financer.

Le financement du développement suit les produits proposés : prêts hypothécaires et logements à vendre, plateformes de zones qui construisent bâtiments et réseaux électriques. L'IFC a prêté à la filiale ivoirienne d'Addoha l'équivalent en monnaie locale de 27 millions de dollars pour 5 600 logements dans le Grand Abidjan, dont environ 1 000 pour des ménages modestes. Le seul financement dédié à un dortoir ouvrier trouvé en Afrique est le don de la KfW à Hawassa, aux côtés de 15 % de fonds propres du promoteur et d'un prêt de Zemen Bank.

126 000-270 000

lits dont le coût d'investissement équivaut à une année de collecte de la taxe kényane sur le logement

0,35 %

du crédit vietnamien au logement social (120 000 milliards de VND) décaissés en février 2024

CHAPITRE 6

06

Afrique du Nord et Afrique subsaharienne

Le même problème prend une forme différente sur chaque marché. L'Afrique du Nord verse des salaires capables de porter le coût d'investissement d'un lit locatif, et a jusqu'ici logé sa main-d'œuvre grâce aux villes nouvelles, aux appartements en accession et aux cars. L'Éthiopie offre les preuves les plus nettes du coût des lits manquants, et les salaires les plus bas pour les financer. Les nouvelles zones d'Afrique de l'Ouest sont assez jeunes pour planifier leurs lits avant l'arrivée de la main-d'œuvre.

EN BREF

Maroc	Un cinquième du salaire minimum couvre la charge en capital de n'importe lequel des lits de référence. Des résidences locatives près de Tanger et de Kénitra combleraient un vide laissé par l'accession.
Égypte	Un cinquième de 7 000 EGP couvre la charge en capital d'un lit simple, et les villes nouvelles industrielles disposent de foncier résidentiel. Un dortoir locatif agréé est la prochaine étape.
Tunisie	Salaires un peu supérieurs à ceux de l'Égypte ; aucune donnée publiée sur le logement à l'échelle des parcs.
Bénin et Sénégal	La GDIZ peut encore planifier ses lits ; le minimum béninois couvre la charge en capital d'un lit simple à 6 %.
Nigeria	À 70 000 NGN, un lit a besoin d'un payeur, et la chute du naira plaide pour un financement en monnaie locale.
Éthiopie	Les meilleures données et le plus grand déficit de solvabilité : dons et baux d'employeurs seront nécessaires.
Kenya	La taxe pourrait financer des lits locatifs dans les ZES ; la contrainte est la réalisation.

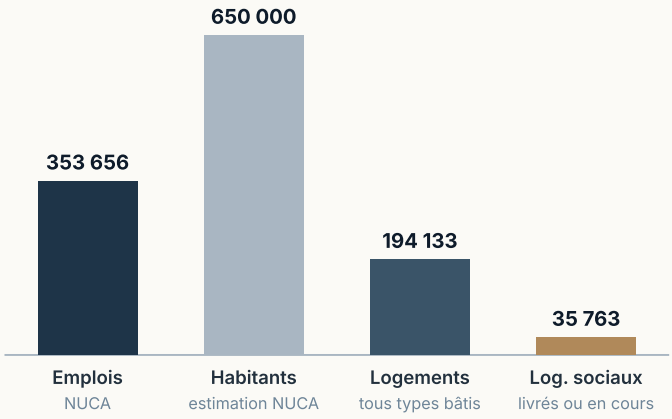
ÉGYPTE

Égypte : des villes industrielles à grande échelle, et un salaire qui peut porter le coût d'un lit

GRAPHIQUE 18

Ville du 10 de Ramadan : 353 656 emplois industriels et 194 133 logements construits

Ville du 10 de Ramadan : emplois industriels, habitants et logements



Source : Fiche de ville de la New Urban Communities Authority (NUCA) (non datée, consultée en 2026) ; ministère égyptien du Logement (janv. 2025). **Analyse Heirstone.** Les logements sociaux regroupent 7 623 logements sociaux et 28 140 logements Housing for All Egyptians achevés ou en construction.

Les villes industrielles égyptiennes emploient à grande échelle. La NUCA recense 2 056 usines en production et 353 656 emplois pour la seule ville du 10 de Ramadan, à 49,3 km du Caire. La zone de Sokhna de la SCZone déclarait à la mi-2026 plus de 133 000 emplois directs et 33,1 milliards de dollars d'investissements répartis sur 547 projets, avec 212 usines en activité en septembre 2026 et 176 en construction.

Avec 650 000 habitants selon l'estimation de la NUCA, la ville du 10 de Ramadan compte environ 1,8 habitant par emploi industriel, et 194 133 logements y ont été construits, soit environ 55 pour 100 emplois. Ses logements sociaux sont vendus à des ménages.

Le plan de 2018 établi avec DP World pour un aménagement de 95 km² à Sokhna prévoyait une zone résidentielle de 20 km² pour 500 000 à 650 000 habitants, selon les sources. Son avancement n'a pas encore été publié.

La réponse égyptienne au logement a été la ville nouvelle et un programme de logement social à l'échelle nationale. Le Social Housing and Mortgage Finance Fund avait facilité 583 008 crédits immobiliers à fin juin 2024, et la Banque mondiale y a engagé 1 milliard de dollars depuis 2015. Au 10 de Ramadan, 28 140 logements Housing for All Egyptians étaient achevés ou en construction en janvier 2025, dont un ensemble de 3 000 appartements de 90 m² achevé à 98 % en octobre 2024. Ces logements familiaux en accession servent les ménages ; un lit locatif pour une jeune opératrice arrivée en ville pour son premier emploi les compléterait.

Au minimum du secteur privé de 7 000 EGP fixé par le Conseil national des salaires à partir de 2025, soit 142 dollars par mois au taux moyen de 2025, un loyer de 20 % représente 1 400 EGP. Ce montant couvre la charge en capital d'un lit à 2 100 dollars à un taux supposé de 6 % ou 10 %, et 97 % de celle d'un lit à 4 500 dollars à 6 %, hors foncier et exploitation. Un lit simple n'a besoin que de peu ou pas de subvention d'investissement. La prochaine étape est un produit locatif agréé sur du foncier industriel, un exploitant et des employeurs prêts à louer des bâtiments.

Un dortoir loué en livres gagne à être financé en livres, afin que loyers et service de la dette évoluent ensemble. Robbiki Leather City, dont la première phase de 176 acres compte 216 unités de tannage et de stockage attribuées à 192 investisseurs (2024), est un autre site où des données publiées sur le logement ouvrier aideraient les investisseurs à dimensionner la demande.

133 000+

emplois directs à Sokhna à la mi-2026, avec 212 usines en activité en septembre 2026 et 176 en construction

1 400 EGP

par mois : 20 % du salaire minimum privé, de quoi porter la charge en capital d'un lit simple à des conditions de financement supposées

583 008

crédits immobiliers facilités par le Social Housing and Mortgage Finance Fund égyptien à fin juin 2024

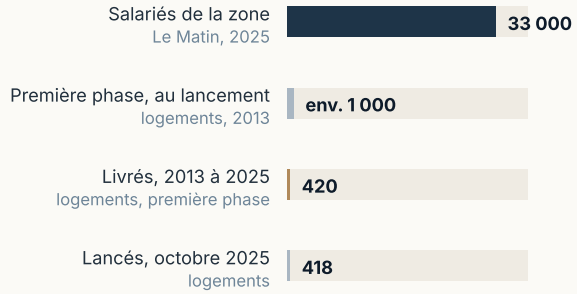
MAROC, TUNISIE ET ALGÉRIE

Le Maroc a misé sur les cars et l'accession à la propriété. Ses salaires permettraient des lits locatifs.

GRAPHIQUE 19

En douze ans, Chrafate a livré environ un logement pour 80 salariés de la zone

Ville nouvelle de Chrafate, près de Tanger Med : emploi de la zone et logements

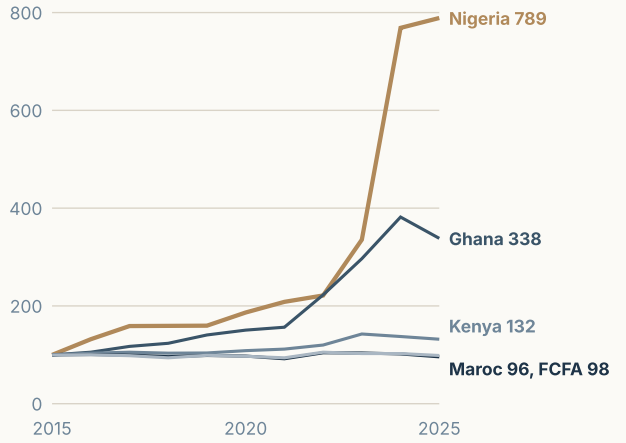


Source : Medias24 (oct. 2013) ; Le Matin (oct. 2025). La ville était prévue sur 1 300 ha pour 150 000 habitants.

GRAPHIQUE 20

Depuis 2015, le dirham et le franc CFA ont gardé leur valeur face au dollar ; les monnaies flottantes se sont ajustées

Monnaie locale pour 1 US$, indice 2015 = 100, moyennes annuelles



Source : Banque mondiale, taux de change officiel (PA.NUS.FCRF), consulté en 2026. **Analyse Heirstone.**

Les zones de Tanger et de Kénitra ont été construites sans lits ouvriers. L'Atlantic Free Zone de Kénitra s'appuyait sur 480 minibus. Les employeurs de Tanger payaient les cars, et l'aménageur public Al Omrane a lancé Chrafate en 2013 pour rapprocher les logements de la zone. Douze ans plus tard, la ville avait livré un peu plus de 420 logements pour 33 000 salariés dans la zone industrielle, et en avait lancé 418 autres.

Le salaire permet un autre produit. Le minimum privé de 3 111 MAD fixé en 2023, environ 333 dollars au taux moyen de 2025 et relevé deux fois depuis, porte un loyer de 20 % à 622 MAD, de quoi couvrir la charge en capital de tous les lits de référence de ce rapport, aux conditions de financement retenues. Avec l'extension approuvée de Tanger Automotive City, de 517 à 1 185 ha, il y a de la place pour des résidences locatives que les employeurs loueraient pour leurs nouvelles recrues. Le dirham a gardé sa valeur face au dollar depuis 2015, ce qui simplifie le financement à long terme.

Le salaire minimum tunisien pour une semaine de 48 heures, 528 TND par mois depuis 2025 hors indemnités, valait environ 176 dollars au taux de 2025, un peu plus qu'en Égypte. Un cinquième de ce salaire couvrirait là aussi la charge en capital d'un lit simple, et celle d'un lit à 4 500 dollars à un taux supposé de 6 %. Faute de données sur le logement ouvrier à l'échelle des parcs en Tunisie et en Algérie, nous n'en tirons aucune conclusion au-delà de ce calcul.

Un premier pas concret : un bâtiment de lits locatifs pour les opérateurs de première année près de Tanger Automotive City, sur foncier public, loué par un groupe d'équipementiers et géré par un exploitant privé. Son occupation et sa rotation, une fois publiées, diraient si le car est vraiment l'option la moins chère.

622 MAD

par mois : 20 % du salaire minimum du secteur privé marocain

48

mois de salaire minimum pour acheter l'appartement le moins cher de Chrafate après aide publique (150 000 MAD)

AFRIQUE DE L'EST ET AUSTRALE

L'Éthiopie cherche un payeur pour ses lits. Le Kenya en a déjà un : sa taxe sur le logement.

Éthiopie

L'IPDC déclarait 57 000 emplois dans ses 13 parcs en septembre 2022, pour un objectif de 75 000, et plus de 100 000 vers 2025. Environ 5 000 salariés ont été licenciés après la suspension des préférences commerciales de l'AGOA accordées à l'Éthiopie, et les responsables imputaient la rotation aux fluctuations des commandes et aux bas salaires. Selon The Reporter Ethiopia et Addis Fortune, l'Éthiopie n'avait toujours pas, en 2025, de salaire minimum national dans le privé, pourtant prévu par la loi du travail de 2019.

Les outils sont déjà sur la table. En 2019, le gouvernement a offert aux industriels du terrain gratuit dans le parc de Hawassa s'ils construisaient des dortoirs, et au moins trois fournisseurs, Arvind, Epic Group et Isabella, se sont montrés intéressés. Le dortoir Cornerstone lancé en 2021 devait associer jusqu'à 15 % de fonds propres du promoteur, un don de la KfW et un prêt de Zemen Bank, et louer des bâtiments aux employeurs qui versent déjà des indemnités de logement et de transport. Ce montage transforme un coût existant en bail. Son taux d'occupation, une fois publié, sera la donnée la plus utile sur le logement ouvrier en Afrique.

Le birr a perdu une grande partie de sa valeur (23,9 ETB pour 1 US$ en 2017, 43,7 en 2021, en moyennes de la Banque mondiale) : coûts en dollars et loyers en birrs ne doivent donc pas être comparés d'une année à l'autre sans ajustement.

Kenya

Les 101 ZFE du Kenya employaient 72 034 personnes en mars 2024, 9,1 % de plus en un an. Tatu City annonce plus de 30 000 emplois et un peu plus de 7 000 résidents, et l'EPZA commercialise à Athi River un lotissement de 7 000 logements pour 169 millions de dollars, environ 24 000 dollars par logement, au motif que les investisseurs ont besoin de logements proches des usines. C'est le prix d'un logement familial, plusieurs fois le coût d'un lit ouvrier. La taxe kényane sur le logement, 1,5 % du salaire brut prélevé sur les salariés et autant sur les employeurs, est l'atout du pays : si une part pouvait financer des lits locatifs loués par les employeurs dans les ZES, l'argent existe déjà.

Maurice, Lesotho, Afrique du Sud et Rwanda

À Maurice, les dortoirs d'employeurs sont courants pour les ouvriers migrants du textile : environ 15 000 sur 65 000 en 2014, payés environ 6 000 MUR par mois. La presse décrivait en 2014 et 2018 des chambres de 14 à 16 personnes, au-delà du plafond de huit des lignes directrices de l'IFC et de la BERD. Les 46 500 ouvriers de la confection du Lesotho louent dans le privé et, selon Public Eye, paient presque autant pour le transport. La Charte minière sud-africaine de 2010 imposait de transformer les foyers miniers en chambres individuelles ou en logements familiaux d'ici 2014 ; selon le gouvernement, 45 % des titulaires de droits miniers n'y étaient pas parvenus, quand l'industrie faisait état d'environ 90 % de reconversion. L'écart entre les deux chiffres montre pourquoi tout objectif de lits exige une définition partagée. La ZES de Kigali accueille plus de 230 industries et 20 000 emplois ; nous n'avons trouvé aucune donnée sur le logement de ses salariés.

57 000

emplois dans les 13 parcs de l'IPDC en septembre 2022, pour un objectif de 75 000

24 000 US$

par logement pour le lotissement de 7 000 logements commercialisé par l'EPZA à Athi River

> 100 Md KES

de prélèvements de la taxe sur le logement non reversés par les employeurs, selon la Kenya Revenue Authority (juin 2026)

45 %

des titulaires de droits miniers sud-africains n'ont pas atteint l'objectif 2014 de reconversion des foyers, selon le gouvernement

AFRIQUE DE L'OUEST

Les nouvelles zones d'Afrique de l'Ouest peuvent encore prévoir leurs lits avant l'arrivée des ouvriers

GRAPHIQUE 21

À l'horizon 2030, une cité ouvrière occuperait quelques pour cent du terrain de la GDIZ

Scénario illustratif : lits ouvriers, foncier et investissement pour la Glo-Djigbé Industrial Zone du Bénin à 300 000 emplois

SCÉNARIO À 300 000 EMPLOIS	LITS	FONCIER À LA DENSITÉ DE VALLAM VADAGAL (HA)	FONCIER À DENSITÉ MOITIÉ MOINDRE (HA)	PART DES 1 640 HA DE LA GDIZ	INVESTISSEMENT À 2 100-4 500 US$ PAR LIT
25 lits pour 100 emplois	75 000	32	65	2-4 %	158-338 M US$
47 lits pour 100 emplois (référence Tamil Nadu)	141 000	61	122	4-7 %	296-635 M US$
POUR COMPARAISON : LES 25 000 EMPLOIS ACTUELS					
47 lits pour 100 emplois	11 750	5	10	moins de 1 %	25-53 M US$

Source : Analyse Heirstone. Données : objectif de la GDIZ de 300 000 emplois directs en 2030 et 1 640 ha (Gouvernement du Bénin, nov. 2023 ; AllAfrica, août 2026) ; densité de Vallam Vadagal de 2 313 lits par hectare (18 720 lits sur 20 acres, India Infra Hub 2024) ; coût par lit de 2 100 à 4 500 US$ (graphique 13). Illustration et non prévision ; les ratios de lits sont des scénarios.

Bénin

La GDIZ, à 45 km au nord de Cotonou, comptait plus de 25 000 emplois en août 2026, dont 16 000 dans le textile, et en vise 300 000 d'ici 2030. Le gouvernement a annoncé des études sur le logement ouvrier en décembre 2023, après le lancement de la première phase. Au ratio du Tamil Nadu, l'objectif de 2030 implique 141 000 lits sur 61 à 122 hectares, pour environ 300 à 635 millions de dollars. Le minimum béninois de 52 000 FCFA, environ 89 dollars, couvre la charge en capital d'un lit simple à un taux supposé de 6 %, et le franc CFA, arrimé à l'euro, a gardé sa valeur face au dollar depuis 2015 (graphique 20). Les 100 millions de dollars investis par la BAD dans Arise IIP, qui exploite des zones au Bénin, au Togo et au Gabon, sont le type de financement de plateforme auquel adosser un plan de lits.

Nigeria

La zone franche de Lekki couvre environ 155 km², et sa première phase prévoit 120 000 résidents, selon l'ambassade tchèque à Abuja. ITB, constructeur de la raffinerie Dangote, dit avoir bâti en partie un camp pour 22 000 ouvriers du chantier et en avoir obtenu un autre pour 10 000 ; en 2017, environ 1 000 employés de la raffinerie étaient logés dans des lotissements tiers, selon Sweetcrude Reports. Des camps conçus pour une seconde vie pourraient devenir les premiers lits en exploitation. Au minimum de 70 000 NGN, environ 46 dollars au taux de 2025, un cinquième de la paie couvre les deux tiers de la charge en capital d'un lit simple à 6 %, et la chute du naira, de 192 pour un dollar en 2015 à 1 518 en 2025, impose un financement en monnaie locale.

Sénégal et Côte d'Ivoire

L'APROSI, agence sénégalaise des sites industriels, déclare 11 817 emplois et 71 entreprises sur ses sites, dont les plateformes de Diamniadio, à 30 km de Dakar. Sa ville nouvelle est prévue pour 350 000 habitants dans 45 000 logements, selon l'agence qui l'aménage. Comme en Égypte, la ville nouvelle tient lieu de réponse, et un produit locatif pour les premières années d'un ouvrier la compléterait. En Côte d'Ivoire, le prêt en monnaie locale de l'IFC à Addoha pour 5 600 logements dans le Grand Abidjan illustre l'instrument dont pourrait se servir une facilité de lits ouvriers.

141 000

lits nécessaires à la GDIZ pour son objectif de 300 000 emplois, au ratio du Tamil Nadu

4-7 %

des 1 640 ha de la GDIZ suffiraient à les accueillir

32 000

places de couchage de chantier dans deux camps signalés sur le site de la raffinerie Dangote

CHAPITRE 7

07

Le test Heirstone des lits

Sept questions à poser à tout nouveau parc industriel, ou à toute phase d'un parc existant, avant la location du premier bâtiment. Chacune s'appuie sur les données de ce rapport.

Le test s'adresse à ceux qui décident du contenu d'un parc : aménageurs de zones et leurs urbanistes, agences qui agréent les zones, industriels qui s'y engagent et prêteurs qui financent les uns et les autres.

Un parc capable de répondre aux sept questions a un plan de logement. Celui qui ne sait pas répondre aux trois premières ignore encore s'il en a besoin.

Les réponses ont leur place dans le rapport annuel du parc. Un ratio de lits publié chaque année, à côté des emplois et des bâtiments, donnerait aux gouvernements, aux acheteurs et aux prêteurs l'indicateur qui manque aujourd'hui.

7

questions ; les trois premières disent si des lits sont nécessaires, les quatre suivantes comment les produire

1 D'où viendra la main-d'œuvre ?

Estimer la part des recrues venant d'au-delà d'un trajet quotidien : 91 % à Hawassa, 80 % chez Foxconn Sriperumbudur. Quand la plupart des recrues sont des migrants, les lits font partie des infrastructures du parc, comme l'électricité.

2 Un car peut-il atteindre le bassin d'emploi ?

Si une ville dotée de logements locatifs est à portée, chiffrer le car. La zone franche de Kénitra, à 10 km de la ville, est desservie par 480 minibus. Tanger payait en 2013 environ 25 euros par salarié et par mois, autant que la charge en capital d'un lit de 3 400 à 5 100 dollars à un taux supposé de 6 à 10 %.

3 Combien de lits pour 100 emplois, phase par phase ?

Fixer un ratio pour chaque phase et le publier à côté des emplois et des bâtiments. Hawassa a atteint 7 ; Vallam Vadagal, au Tamil Nadu, offre 47 lits pour 100 emplois Foxconn.

4 Un cinquième du salaire couvre-t-il le capital du lit ?

Comparer 20 % du salaire d'embauche à la charge en capital. Au-delà d'environ 68 à 220 dollars par mois, selon le coût et le financement supposé, le loyer couvre le capital, mais ni le foncier ni l'exploitation. En deçà, désigner le payeur : bail d'employeur, don ou terrain gratuit.

5 La chambre fera-t-elle mieux que le marché privé ?

Offrir au moins l'espace dont un ouvrier dispose déjà en chambre privée, 5,3 m^2 à Hawassa, et rester dans la fourchette IFC et BERD de 4 à 5,5 m^2 et de deux à huit personnes par chambre. Les chambres de 62 lits d'Ashulia sont restées vides.

6 Qui signe le bail et qui gère le bâtiment ?

Les employeurs louent des bâtiments et un exploitant professionnel les gère, comme à Vallam Vadagal et comme prévu pour le dortoir de Hawassa. Les lits loués un par un par une direction de l'administration, comme à Ashulia, ne se sont pas remplis.

7 Le foncier est-il réservé dans le schéma directeur ?

La Chine permet aux projets industriels de porter de 7 % à 15 % la part du terrain réservée aux bureaux et équipements de vie, surtout pour des dortoirs locatifs. À la densité de Vallam Vadagal, 5 % du terrain de Hawassa logeraient tous ses salariés.

LE TEST APPLIQUÉ

Sept zones et deux dortoirs passés au test des lits

Le graphique 22 applique les sept questions aux zones dont les données publiques le permettent, et aux deux dortoirs du chapitre 4. Les cases grises en italique comptent autant que les cases colorées : pour la plupart des zones africaines, les réponses aux premières questions ne sont pas publiées.

GRAPHIQUE 22

En Afrique du Nord, les salaires passent le test du loyer ; les lacunes communes tiennent aux lits par emploi, aux exploitants et aux données

Le test Heirstone des lits appliqué à une sélection de zones et de dortoirs de référence ; dernières données publiques

Satisfait au test | En partie | Échoue

ZONE	1 MAIN-D'ŒUVRE	2 ACCÈS	3 LITS POUR 100 EMPLOIS	4 TEST DU LOYER	5 CHAMBRE	6 BAIL ET EXPLOITANT	7 FONCIER
Hawassa, Éthiopie (2019-2021)	91 % de l'extérieur de la ville ; lits pour 8 % d'entre eux	Jusqu'à 3 heures de marche par jour	7 ; 27 si le dortoir est livré	20 % de la base couvrent 38 % de la charge en capital ; dons et baux comblent l'écart	Chambres privées : trois par chambre, 5,3 m² chacun	Baux d'employeurs, promoteur privé (prévu)	Terrain gratuit offert ; dortoir dans le parc (prévu)
Bole Lemi, Éthiopie (2018)	*Non publié*	Dans Addis-Abeba ; locations privées à proximité	Aucun signalé	Loyer env. 120 % du salaire de base	*Non publié*	*Aucun signalé*	*Non publié*
Atlantic Free Zone, Maroc (2019)	*Non publié*	À 10 km de Kénitra ; 480 minibus par équipes	Aucun ; des cars à la place	Minimum de 3 111 MAD : 20 % couvrent tout lit de référence	*Pas de logement*	Les employeurs paient les cars	*Moins de 45 ha restants en 2019*
10 de Ramadan, Égypte	*Non publié*	À 49,3 km du Caire ; env. 650 000 habitants (NUCA)	55 logements (dont 10 sociaux) pour 100 emplois	7 000 EGP : 20 % couvrent un lit à 2 100 US$	*Appartements familiaux de 90 m²*	Logements vendus aux ménages	Foncier résidentiel à l'échelle de la ville
Tatu City, Kenya	*Non publié*	*Non publié*	23 résidents ; 5,5 logements abordables en projet	*Non publié*	*Non publié*	Ville privée ; logements à vendre	Plan mixte de 5 000 acres
GDIZ, Bénin (2026)	*Non publié*	À 45 km de Cotonou	Aucun ; étude annoncée en déc. 2023	52 000 FCFA : 20 % couvrent un lit à 2 100 US$ à 6 % seulement	*Non publié*	*Non publié*	*1 640 ha ; foncier résidentiel non publié*
Sokhna, Égypte (2026)	*Non publié*	*Non publié*	*Plan de 2018 ; livraison non encore publiée*	7 000 EGP : 20 % couvrent un lit à 2 100 US$	*Non publié*	*Non publié*	Zone résidentielle de 20 km² au plan de 2018
RÉFÉRENCES INTERNATIONALES							
Vallam Vadagal, Inde (2024)	80 % du personnel de Foxconn non local ; foyer construit pour eux	Logement du parc industriel pour l'usine	47 ; 92 avec les bâtiments propres de Foxconn (presse)	*Loyer non communiqué*	Six par chambre	Construit par l'État ; géré par Foxconn	20 acres pour 18 720 lits
Ashulia, Bangladesh (2017)	*Non publié*	*Non publié*	744 lits ; aucun locataire au bout d'un an	*1 000-1 200 BDT par lit (12-15 US$)*	62 par chambre ; 62 par toilette	Lits loués un par un par une direction	*Non publié*

Source : Référentiel Heirstone du logement des travailleurs 2026 et sources des graphiques 1 à 21. **Analyse Heirstone.** Les évaluations sont des jugements Heirstone fondés sur des données publiques ; « non publié » signifie que nous n'avons trouvé aucune source publique. Le test du loyer compare 20 % du salaire à la seule charge en capital, à des conditions de financement supposées.

Deux constats ressortent. D'abord, les zones qui échouent sur les lits pour 100 emplois sont surtout celles dont les salariés viennent de loin, ou dont les opérateurs ne disent rien. La main-d'œuvre de Hawassa était migrante à 91 %, pour sept lits dédiés pour 100 emplois.

Ensuite, les zones d'Afrique du Nord réussissent le test du loyer où échoue l'Éthiopie, et ont logé leur main-d'œuvre grâce aux villes nouvelles et aux cars. Leur prochaine étape est un produit locatif et un exploitant.

Le test coûte peu : l'opérateur du parc détient chaque donnée, ou pourrait la collecter en quelques mois. Publiées chaque année, les réponses permettraient aux acheteurs et aux investisseurs de comparer les zones sur un facteur qui, en Éthiopie, a pesé sur la fidélisation des salariés.

RECOMMANDATIONS

Qui doit faire quoi

Les lits ouvriers n'apparaîtront pas parce qu'une note d'orientation les réclame. Ils apparaissent quand un employeur signe un bail, qu'un exploitant gère le bâtiment, que du foncier est réservé et que quelqu'un est désigné pour payer l'éventuel écart. Chaque public détient l'une de ces pièces.

Aménageurs et opérateurs de zones

- Publier chaque année, phase par phase, le nombre de lits pour 100 emplois à côté des emplois, des usines et des bâtiments. Aucun opérateur de notre référentiel ne le fait.
- Réserver 5 à 10 % de la surface brute du parc au logement locatif ouvrier dans le schéma directeur. Aux densités du Tamil Nadu, 5 % de Hawassa logeraient tous ses salariés.
- Proposer des dortoirs aux mêmes conditions que les bâtiments industriels : loués aux employeurs, construits aux normes de l'IFC et de la BERD pour être accessibles aux locataires financés par des IFD.
- Concevoir les camps de chantier pour une seconde vie en lits d'exploitation.

Industriels et employeurs d'ancrage

- Intégrer la rotation au dossier d'investissement du logement. À 5 à 10 % par mois, une usine renouvelle ses effectifs en 10 à 20 mois.
- Louer des lits pour la part du personnel venue de l'extérieur, et intégrer au bail les indemnités de logement et de transport existantes, comme prévu à Hawassa.
- Comparer le car et le lit : les 25 euros mensuels de Tanger rembourseraient le capital d'un lit de 3 400 à 5 100 dollars à un taux supposé de 6 à 10 %.
- Limiter les chambres à huit personnes et offrir plus d'espace que le marché privé ; les prêteurs qui appliquent les lignes directrices IFC et BERD vérifieront.

Gouvernements et agences de promotion des investissements

- Égypte, Maroc, Tunisie : agréer des dortoirs locatifs sur foncier industriel et permettre aux employeurs de les louer ; le salaire couvre la charge en capital d'un lit simple.
- Éthiopie, Nigeria : budgéter l'écart en toute transparence par des baux d'employeurs, des dons et du foncier gratuit, et publier l'occupation.
- Kenya : affecter une part de la taxe sur le logement à des lits locatifs loués par les employeurs dans les ZES.
- Bénin, Sénégal : fixer un ratio de lits pour la GDIZ et Diamniadio avant les prochaines phases ; adopter une règle foncière comparable aux 15 % autorisés en Chine.

IFD et prêteurs

- Ouvrir un guichet « lits ouvriers » : bâtiments locatifs loués par les employeurs aux portes des usines, financés en monnaie locale comme l'IFC l'a fait pour Addoha en Côte d'Ivoire.
- Adosser un plan de lits au financement des plateformes de zones, et traiter les lignes directrices IFC et BERD sur l'hébergement comme un cahier des charges autant qu'un contrôle de conformité.
- Financer les exploitants autant que les bâtiments ; les deux dortoirs du chapitre 4 suggèrent que l'exploitant décide du taux d'occupation.

Promoteurs et investisseurs immobiliers

- Le produit est un lit locatif : quatre à six par chambre, 4 à 5,5 m² par lit, 2 100 à 4 500 dollars d'investissement, loué à des exportateurs.
- Commencer là où les salaires dépassent le seuil, en Égypte, au Maroc et en Tunisie ; ajouter des dons là où ils ne le dépassent pas.
- Demander aux opérateurs de parcs le ratio de lits et les engagements locatifs avant d'engager des capitaux.

Comment Heirstone intervient en immobilier industriel et ouvrier

Nous aidons propriétaires fonciers, aménageurs de zones, industriels, investisseurs et gouvernements à décider quoi construire et ce que cela vaut : études de marché et de demande, meilleur usage et choix de site, faisabilité et modèles financiers (DCF, TRI, VAN et simulations de Monte-Carlo), schémas directeurs et phasage, et référentiels comparatifs comme celui de ce rapport.

info@heirstoneconsulting.com
heirstoneconsulting.com

NOTES, SOURCES ET DÉFINITIONS

Notes

Définitions

Logement ouvrier dédié : lits ou logements fournis aux salariés d'un parc ou d'un employeur, par opposition au parc de logements ordinaire de la ville. **Lits ou logements pour 100 emplois :** lits dédiés (ou logements, quand seuls les logements sont publiés) divisés par les emplois déclarés, multipliés par 100 ; un logement abrite plusieurs personnes. **Salaire d'embauche :** salaire de base d'un ouvrier débutant ou salaire minimum légal, hors indemnités et primes. **Loyer rapporté au salaire :** loyer mensuel divisé par le salaire d'embauche mensuel. **Charge en capital :** mensualité qui rembourse le coût d'investissement d'un lit sur la durée et au taux indiqués. **Rotation du personnel (turnover) :** départs de salariés en part des effectifs. **HFAE :** Housing for All Egyptians (Logement pour tous les Égyptiens). **ZES, ZFE :** zones économiques spéciales, zones franches d'exportation (SEZ et EPZ en anglais) ; une zone franche (FTZ) est une zone de libre-échange. **IFD :** institutions de financement du développement.

Méthode

Le Référentiel Heirstone du logement des travailleurs couvre 17 zones africaines et deux références internationales, à partir de sources publiques à jour en 2026. Les chiffres sont présentés tels que publiés, dans la monnaie et pour la période indiquées. Les chiffres dérivés portent la mention « Analyse Heirstone » et n'utilisent que les données d'entrée indiquées. Les charges en capital reposent sur le facteur de recouvrement du capital r/(1-(1+r)^-n), à 6 % sur 25 ans (0,0782) et à 10 % sur 20 ans (0,1175) ; ces conditions sont des hypothèses, non des cotations de marché. Elles excluent foncier, exploitation, entretien, fluides et vacance : les coûts et subventions réels sont donc plus élevés. Les coûts par lit d'un pays appliqués à un autre sont des références, non des estimations locales. Emplois, logements et salaires proviennent souvent d'années différentes, et plusieurs monnaies se sont fortement dépréciées sur la période ; les ratios sont indicatifs. En cas de sources contradictoires, nous présentons les deux ou retenons le chiffre le plus prudent. Les chiffres de source unique ou secondaire sont attribués dans le texte.

Ce que nous n'avons pas trouvé

L'achèvement et l'occupation du dortoir ouvrier de Hawassa lancé en 2021 ; des données de rotation pour un parc hors d'Éthiopie ; un coût d'exploitation par lit pour un quelconque projet ; des données sur le logement ou les trajets des salariés pour Sokhna, Kigali, Diamniadio, Lekki ou la GDIZ ; les salaires d'embauche dans les ZFE kényanes ; les loyers de Vallam Vadagal ; l'occupation des logements de Chrafate au Maroc. Chacune de ces données affinerait l'analyse, et la plupart pourraient être publiées à peu de frais par les opérateurs concernés.

Utilisation de ce rapport

Ce rapport est publié à titre d'information générale. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou en évaluation et ne doit pas être utilisé comme tel. Les références à des projets et entreprises nommés s'appuient sur des sources publiques et n'impliquent aucun jugement sur leur conduite. Les images sont fournies à titre d'illustration.

© Heirstone Consulting L.L.C-FZ, 2026.

SYNTHÈSE ET CHAPITRE 1

Pages des parcs et page d'accueil de l'IPDC (consultées en 2026) ; blog de l'IGC, Haas, Kriticos et Lippolis, Housing in Hawassa (nov. 2020) ; note d'orientation de l'IGC, Dercon, Caria et Lippolis (sept. 2019) ; NYU Stern Center for Business and Human Rights, Made in Ethiopia (mai 2019) ; Addis Fortune (avr. 2018 ; sept. 2021) ; FBC (sept. 2021) ; The Reporter Ethiopia (sept. 2022) ; Sudan Tribune (2016) ; Tatu City (2018, 2021) ; ambassade de la République tchèque à Abuja (2021) ; African Business (2023) ; ADM, note de capitalisation du PROGEP (2019) ; Centre for Public Impact (2018) ; OpenStreetMap (positions cartographiques) ; EPZA, Performance of key EPZ indicators (2024) ; KenInvest ; Business Daily Africa (nov. 2019) ; Rendeavour ; Capital FM (juil. 2026) ; fiche de ville de la NUCA ; ministère égyptien du Logement (oct. 2024 ; janv. 2025) ; Banque mondiale, projets P150993 et P168582 ; CAHF, Housing Finance in Africa Yearbook 2024, profil Égypte ; Amwal Al Ghad (2018, 2020) ; MEED (févr. 2018) ; Egypt Today (juin 2026) ; Enterprise (sept. 2026) ; Challenge.ma (sept. 2024) ; Medias24 (oct. 2013 ; juil. 2019) ; Le Matin (oct. 2025) ; CDG ; Finances News Hebdo ; L'argus (févr. 2012) ; Gouvernement du Bénin (nov. et déc. 2023) ; AllAfrica (avr. et août 2026) ; APROSI ; ITB Nigeria ; Sweetcrude Reports (mars 2017) ; IndustriALL (2014, 2017) ; IPS (2010) ; Dagens Arbete (2018) ; Public Eye, Lesotho (avr. 2019) ; India Infra Hub (août 2024) ; The Realty Today (janv. 2025).

CHAPITRES 2 ET 3

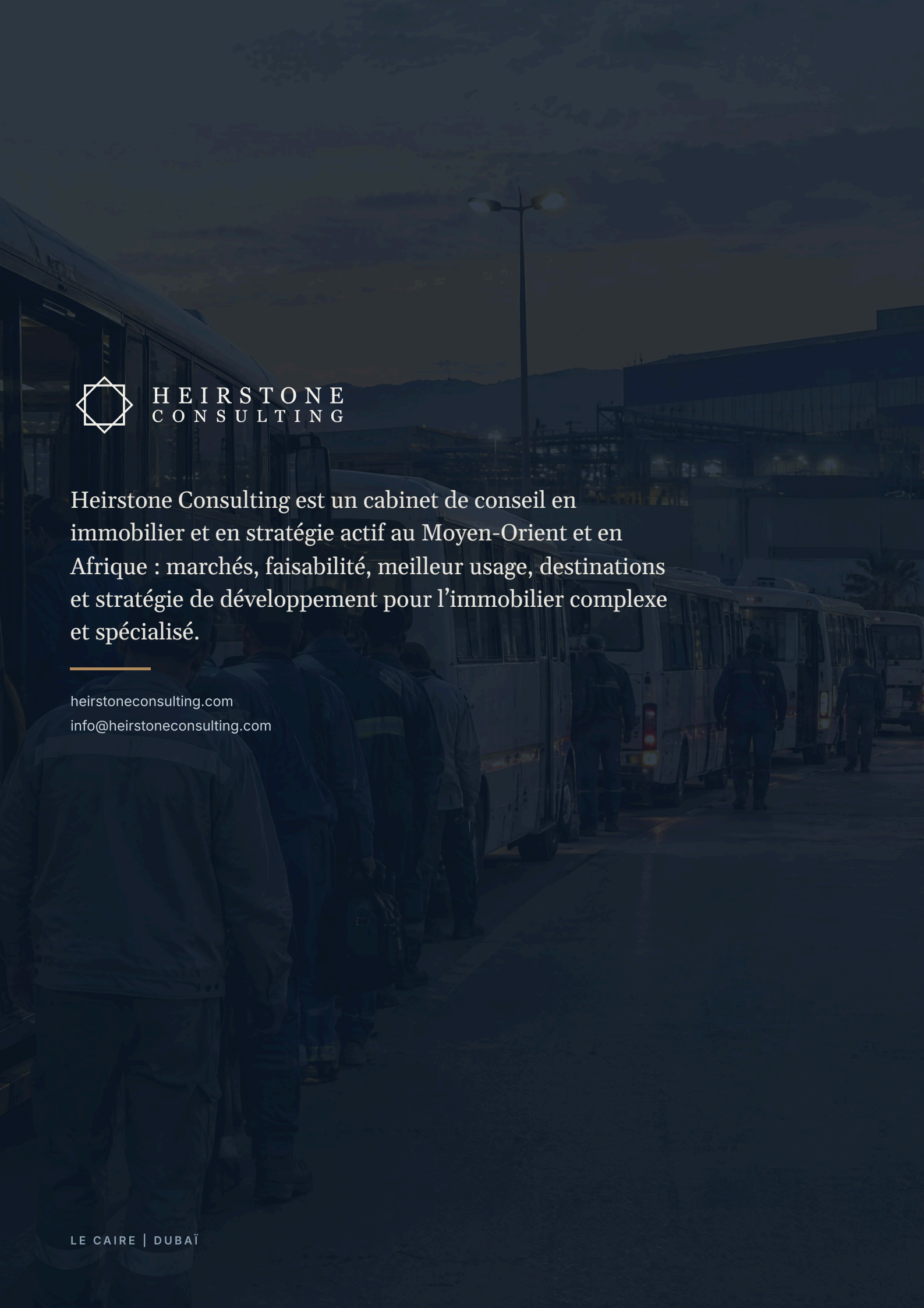
NYU Stern CBHR (mai 2019), dont Blattman et Dercon (2018) ; document de travail de l'IGC, Abebe, Caria et Dercon, The rental market in an industrialising city (2019) ; IGC (2019, 2020) ; Addis Fortune (avr. 2018 ; sept. 2021) ; FBC (sept. 2021) ; Medias24 (oct. 2013 ; juil. 2019) ; CDG ; Challenge.ma (2024) ; Automotive Logistics (2013) ; L'argus (2012) ; NUCA ; ministère égyptien du Logement (janv. 2025) ; Public Eye (2019).

CHAPITRES 4 ET 5

IFC et BERD, Workers' accommodation : processes and standards (août 2009) ; MCC, Guidance on Accommodation and Welfare for Staff and Labor (juin 2018) ; réglementation de la loi malaisienne 446 (compilation secondaire, Tools for Transformation) ; portail gouvernemental des Émirats, Labour accommodation ; Gulf News et Gulf Business (2025) ; JLL (mai 2021) ; People Matters ME (mars 2026) ; The Daily Star (nov. 2017 ; juil. 2018) ; Apparel Resources (nov. 2017) ; India Infra Hub et Deccan Herald (août 2024) ; The Realty Today (janv. 2025) ; Khaleej Times et Gulf Times (2015) ; MEED (mai 2008) ; Conseil des affaires de l'État de Chine, Guo Ban Fa [2021] n° 22 ; gouvernement indien, Budget Speech 2024-25 ; portail du gouvernement du Viêt Nam (mars 2025) ; VOV (févr. 2024) ; Open Development Mekong (2023) ; Kenya Revenue Authority (2024) ; Eastleigh Voice (nov. 2025) ; Business Daily Africa (juin 2026) ; projets de la Banque mondiale P150993 et P168582 ; IFC (mars 2025) ; British International Investment ; Africa Private Equity News (mai 2025) ; gov.za (mai 2015) ; Miningmx (avr. 2015) ; Polity (nov. 2014) ; WageIndicator (déc. 2023) ; Dhaka Tribune (nov. 2023).

CHAPITRE 6 ET TAUX DE CHANGE

Sources ci-dessus ; Amwal Al Ghad, Robbiki City (juil. 2024) ; salaires minimums : gouvernorat du Caire, décision du Conseil national des salaires (2025) ; Medias24 (2023) et Le360 (2025) pour le Maroc ; Managers (2024) pour la Tunisie ; ThisDay (2024) pour le Nigeria ; Agence Ecofin via allAfrica (2022) et WageIndicator (2023) pour le Bénin ; EY Vietnam sur le décret 293/2025 (2025) ; The Reporter Ethiopia (2024) et Addis Fortune (2025) pour l'Éthiopie ; Banque mondiale, Official exchange rate, LCU per US$, period average (PA.NUS.FCRF), consulté en 2026. Taux utilisés, en unités de monnaie locale pour 1 US$: Égypte 49,23 (2025) ; Maroc 9,35 (2025) ; Nigeria 1 518,4 (2025) ; Bénin (FCFA) 581,9 (2025) ; Kenya 129,3 (2025) ; Tunisie 3,00 (2025) ; Bangladesh 115,6 (2024) et 80,44 (2017) ; Inde 83,67 (2024) ; Éthiopie 43,73 (2021) et 23,87 (2017) ; Viêt Nam 24 164,89 (2024) ; euro 0,753 (2013).



HEIRSTONE
CONSULTING

Heirstone Consulting est un cabinet de conseil en immobilier et en stratégie actif au Moyen-Orient et en Afrique : marchés, faisabilité, meilleur usage, destinations et stratégie de développement pour l'immobilier complexe et spécialisé.

heirstoneconsulting.com
info@heirstoneconsulting.com

LE CAIRE | DUBAÏ